



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
AITASKER**

**Nền tảng kết nối chuyên gia AI và doanh nghiệp
cần tự động hóa bằng AI**

Môn học:	Công nghệ phần mềm
Giảng viên hướng dẫn:	Nguyễn Văn Chiến
Nhóm thực hiện:	Nhóm 7
Thành viên:	1. Trương Tùng Hưng – MSSV: 075206003322 2. Hoàng Quốc Khánh – MSSV: 044205005486 3. Nguyễn Minh Cường – MSSV: 052206005225 4. Huỳnh Gia Văn – MSSV: 083206012872
Niên khóa:	2025–2026

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Lời mở đầu

Tài liệu này trình bày đặc tả yêu cầu, phân tích, thiết kế, hiện thực và kiểm thử cho hệ thống AITasker. Hệ thống được xây dựng nhằm kết nối doanh nghiệp có nhu cầu tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo với các chuyên gia AI phù hợp.

Mục lục

Lời mở đầu	i
Danh sách hình vẽ	viii
Danh sách bảng	ix
1 Giới thiệu	1
1.1 Tổng quan dự án	1
1.2 Thông tin dự án	1
1.3 Bối cảnh sản phẩm	2
1.4 Hệ thống hiện có và hạn chế	2
1.5 Cơ hội nghiệp vụ	2
1.6 Tầm nhìn sản phẩm	3
1.7 Mục đích của tài liệu	3
1.8 Phạm vi hệ thống	4
1.8.1 Chức năng dành cho doanh nghiệp	4
1.8.2 Chức năng dành cho chuyên gia AI	4
1.8.3 Chức năng dành cho quản trị viên	5
1.9 Giới hạn và loại trừ	5
1.10 Đối tượng sử dụng tài liệu	5
1.11 Định nghĩa và từ viết tắt	6
1.12 Tài liệu tham khảo	7
1.13 Quy ước trình bày	7
1.14 Cấu trúc tài liệu	7
2 Mô tả tổng quan hệ thống	9
2.1 Giới thiệu	9
2.2 Góc nhìn sản phẩm	9
2.3 Chức năng chính	9
2.4 Nhóm người dùng	10
2.4.1 Doanh nghiệp	10
2.4.2 Chuyên gia AI	10
2.4.3 Quản trị viên	11

2.5	Môi trường hoạt động	11
2.6	Ràng buộc hệ thống	11
2.7	Giả định	12
2.8	Đặc điểm người dùng	12
2.9	Quy tắc nghiệp vụ	12
2.10	Yêu cầu tổng quát	12
2.10.1	Hiệu năng	12
2.10.2	Bảo mật	13
2.10.3	Khả năng mở rộng	13
2.11	Kết luận	13
3	Kiến trúc hệ thống	14
3.1	Giới thiệu	14
3.2	Nguyên tắc thiết kế kiến trúc	14
3.3	Kiến trúc tổng thể	14
3.3.1	Presentation Layer	15
3.3.2	API Layer	16
3.3.3	Business Service Layer	16
3.3.4	Data Access Layer	17
3.3.5	Infrastructure Layer	17
3.4	Context Diagram	17
3.4.1	Doanh nghiệp	18
3.4.2	Chuyên gia AI	19
3.4.3	Quản trị viên	19
3.4.4	Các hệ thống bên ngoài	19
3.5	Component Diagram	19
3.5.1	React Web Application	20
3.5.2	REST API	20
3.5.3	Authentication Module	20
3.5.4	User Management Module	20
3.5.5	Project Management Module	20
3.5.6	Proposal Management Module	20
3.5.7	Contract and Milestone Module	20
3.5.8	Payment Module	21
3.5.9	Review Module	21

3.5.10	Messaging and Notification Module	21
3.5.11	File Upload Module	21
3.5.12	SQLAlchemy Repository	21
3.6	Deployment Diagram	21
3.6.1	Client Device	22
3.6.2	Frontend Hosting	22
3.6.3	Backend Application Server	22
3.6.4	Database Server	22
3.6.5	Payment Provider	22
3.6.6	Email Provider	22
3.6.7	Azure Blob Storage	22
3.7	Luồng xử lý yêu cầu	22
3.8	Giao tiếp giữa các thành phần	23
3.9	Kiến trúc bảo mật	23
3.10	Quản lý lỗi và transaction	24
3.11	Khả năng mở rộng và bảo trì	24
3.12	Công nghệ sử dụng	25
3.13	Ưu điểm và hạn chế	25
3.13.1	Ưu điểm	25
3.13.2	Hạn chế	25
3.14	Kết luận	26
4	Yêu cầu chức năng và đặc tả Use Case	27
4.1	Giới thiệu	27
4.2	Tác nhân hệ thống	27
4.3	Sơ đồ Use Case tổng quát	27
4.4	Danh sách yêu cầu chức năng	29
4.4.1	Nhóm xác thực và tài khoản	29
4.4.2	Nhóm hồ sơ doanh nghiệp và chuyên gia	29
4.4.3	Nhóm quản lý dự án	30
4.4.4	Nhóm quản lý Proposal	31
4.4.5	Nhóm hợp đồng và milestone	31
4.4.6	Nhóm thanh toán	32
4.4.7	Nhóm trao đổi, thông báo và đánh giá	33
4.4.8	Nhóm quản trị và thống kê	33

4.5	Đặc tả Use Case chi tiết	34
4.5.1	UC-01: Đăng nhập	34
4.5.2	UC-02: Đăng ký tài khoản	35
4.5.3	UC-03: Tạo dự án	36
4.5.4	UC-04: Tìm kiếm dự án	36
4.5.5	UC-05: Gửi Proposal	37
4.5.6	UC-06: Chấp nhận Proposal và thuê chuyên gia	38
4.5.7	UC-07: Quản lý Milestone	39
4.5.8	UC-08: Thanh toán Milestone	40
4.5.9	UC-09: Gửi tin nhắn	40
4.5.10	UC-10: Tạo Review	41
4.5.11	UC-11: Quản lý người dùng	42
4.5.12	UC-12: Quản lý danh mục	42
4.5.13	UC-13: Xem thống kê hệ thống	43
4.6	Quy tắc nghiệp vụ	44
4.7	Quy tắc kiểm tra dữ liệu	44
4.8	Ma trận truy vết yêu cầu	45
4.9	Kết luận	46
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	47
5.1	Giới thiệu	47
5.2	Mục tiêu thiết kế	47
5.3	Entity Relationship Diagram	48
5.4	Class Diagram	49
5.5	Các thực thể chính	49
5.5.1	User	49
5.5.2	Enterprise	50
5.5.3	Expert	50
5.5.4	Category	51
5.5.5	Project	51
5.5.6	ProjectFile	52
5.5.7	Proposal	52
5.5.8	Contract	53
5.5.9	Milestone	53
5.5.10	Payment	54

5.5.11	Conversation	54
5.5.12	Message	55
5.5.13	Review	55
5.5.14	Notification	55
5.5.15	Skill và ExpertSkill	55
5.6	Quan hệ giữa các bảng	56
5.7	Từ điển dữ liệu	56
5.8	Các ràng buộc toàn vẹn	57
5.9	Chuẩn hóa dữ liệu	57
5.10	Chỉ mục và hiệu năng truy vấn	58
5.11	Sao lưu và phục hồi	58
5.12	Kết luận	58
6	Hiện thực, kiểm thử và đánh giá hệ thống	59
6.1	Giới thiệu	59
6.2	Môi trường hiện thực và kiểm thử	59
6.3	Giao diện xác thực người dùng	59
6.3.1	Giao diện đăng nhập	59
6.3.2	Giao diện đăng ký	60
6.4	Dashboard tổng quan	61
6.5	Giao diện quản lý dự án	62
6.6	Giao diện quản lý hợp đồng và ký quỹ	63
6.7	AI Job Assistant	64
6.8	Giao diện quản lý thanh toán	65
6.9	Giao diện phân tích và thống kê	66
6.9.1	Trung tâm phân tích và báo cáo	66
6.9.2	Dashboard thống kê	67
6.10	Marketplace dịch vụ AI	68
6.11	Đánh giá tính nhất quán giao diện	69
6.12	Kiểm thử chức năng	70
6.13	Kiểm thử tích hợp	71
6.14	Kiểm thử giao diện	71
6.15	Đánh giá kết quả hiện thực	71
6.15.1	Ưu điểm	72
6.15.2	Hạn chế	72

6.16	Kết luận	72
7	Kết luận và hướng phát triển	73
7.1	Giới thiệu	73
7.2	Kết quả đạt được	73
7.2.1	Hoàn thành khảo sát và phân tích yêu cầu	73
7.2.2	Hoàn thành thiết kế hệ thống	73
7.2.3	Hiện thực hệ thống	74
7.2.4	Kiểm thử hệ thống	74
7.3	Đánh giá hệ thống	75
7.3.1	Ưu điểm	75
7.3.2	Hạn chế	75
7.4	Hướng phát triển	76
7.4.1	Phát triển chức năng AI	76
7.4.2	Mở rộng nghiệp vụ	76
7.4.3	Mở rộng hệ thống	76
7.4.4	Mở rộng nền tảng	77
7.5	Bài học kinh nghiệm	77
7.6	Kết luận	77
	Tài liệu tham khảo	78
	Tài liệu tham khảo	79
A	Hướng dẫn biên dịch tài liệu	80
A.1	Biên dịch bằng XeLaTeX	80
A.2	Cấu trúc thư mục	80

Danh sách hình vẽ

3.1	Kiến trúc tổng thể của hệ thống AITasker	15
3.2	Context Diagram của hệ thống AITasker	18
3.3	Component Diagram của hệ thống AITasker	20
3.4	Deployment Diagram của hệ thống AITasker	21
4.1	Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống AITasker	28
5.1	Entity Relationship Diagram của AITasker	48
5.2	Class Diagram của AITasker	49
6.1	Giao diện đăng nhập hệ thống AITasker	60
6.2	Giao diện đăng ký tài khoản AITasker	61
6.3	Dashboard tổng quan của hệ thống AITasker	62
6.4	Giao diện quản lý dự án	63
6.5	Giao diện quản lý hợp đồng và ký quỹ	64
6.6	Giao diện AI Job Assistant	65
6.7	Giao diện lịch sử thanh toán	66
6.8	Giao diện trung tâm phân tích và báo cáo	67
6.9	Dashboard thống kê hệ thống	68
6.10	Giao diện Marketplace dịch vụ AI	69

Danh sách bảng

1.1	Thông tin chung của dự án	1
1.2	Định nghĩa và từ viết tắt	6
2.1	Môi trường triển khai	11
2.2	Đặc điểm người dùng	12
3.1	Giao tiếp giữa các thành phần	23
3.2	Công nghệ sử dụng trong hệ thống AITasker	25
4.1	Danh sách tác nhân của hệ thống AITasker	27
4.2	Yêu cầu chức năng nhóm xác thực và tài khoản	29
4.3	Yêu cầu chức năng nhóm hồ sơ	30
4.4	Yêu cầu chức năng nhóm quản lý dự án	30
4.5	Yêu cầu chức năng nhóm quản lý Proposal	31
4.6	Yêu cầu chức năng nhóm hợp đồng và milestone	32
4.7	Yêu cầu chức năng nhóm thanh toán	32
4.8	Yêu cầu chức năng nhóm trao đổi, thông báo và đánh giá	33
4.9	Yêu cầu chức năng nhóm quản trị và thống kê	34
4.23	Danh sách quy tắc nghiệp vụ	44
4.24	Quy tắc kiểm tra dữ liệu đầu vào	45
4.25	Ma trận truy vết giữa Use Case và yêu cầu chức năng	45
5.1	Các quan hệ chính giữa các bảng	56
5.2	Từ điển dữ liệu rút gọn	56
6.1	Môi trường hiện thực và kiểm thử	59
6.2	Các test case chức năng chính	70
6.3	Các luồng kiểm thử tích hợp	71

CHƯƠNG 1. Giới thiệu

1.1 Tổng quan dự án

AITasker là nền tảng kết nối doanh nghiệp có nhu cầu triển khai các giải pháp tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo với đội ngũ chuyên gia AI phù hợp. Hệ thống hỗ trợ toàn bộ quy trình từ đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ, đăng dự án, gửi đề xuất, lựa chọn chuyên gia, ký kết hợp đồng, quản lý mốc công việc, thanh toán, trao đổi thông tin và đánh giá sau khi hoàn thành dự án.

Mục tiêu của AITasker là xây dựng một môi trường làm việc trực tuyến minh bạch, có cấu trúc và thuận tiện cho cả doanh nghiệp lẫn chuyên gia. Doanh nghiệp có thể mô tả yêu cầu, ngân sách, thời hạn và lựa chọn chuyên gia dựa trên hồ sơ, kỹ năng, kinh nghiệm và đề xuất nhận được. Chuyên gia có thể tìm kiếm các dự án phù hợp, gửi đề xuất, theo dõi hợp đồng, cập nhật tiến độ và nhận đánh giá sau khi hoàn thành công việc.

Phiên bản hiện tại của hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web với ReactJS ở phía giao diện, FastAPI ở phía máy chủ và PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hệ thống sử dụng JWT cho xác thực, BCrypt để băm mật khẩu, SQLAlchemy để ánh xạ đối tượng–quan hệ và hỗ trợ tích hợp với dịch vụ lưu trữ tệp, dịch vụ email và cổng thanh toán.

1.2 Thông tin dự án

Bảng 1.1: Thông tin chung của dự án

Thuộc tính	Nội dung
Tên dự án	AITasker
Tên tiếng Việt	Nền tảng kết nối chuyên gia AI và doanh nghiệp cần tự động hóa bằng AI
Tên tiếng Anh	AI Marketplace Platform for AI Automation Services
Loại phần mềm	Ứng dụng web
Nhóm người dùng chính	Doanh nghiệp, Chuyên gia AI, Quản trị viên
Công nghệ Frontend	ReactJS
Công nghệ Backend	FastAPI, Python
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL
Cơ chế xác thực	JWT, BCrypt, phân quyền theo vai trò
Công cụ phát triển	Visual Studio Code, Git, GitHub, PostgreSQL, PlantUML

1.3 Bối cảnh sản phẩm

Nhu cầu tự động hóa quy trình bằng AI đang tăng nhanh trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu, xử lý tài liệu, tạo nội dung, dự báo, nhận dạng hình ảnh và tối ưu vận hành. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm kiếm chuyên gia phù hợp, xác định phạm vi công việc, đánh giá đề xuất, theo dõi tiến độ và kiểm soát thanh toán.

Ở chiều ngược lại, các chuyên gia AI thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng, chứng minh năng lực, quản lý hợp đồng và theo dõi lịch sử dự án. Quá trình kết nối hiện nay thường diễn ra rời rạc qua mạng xã hội, email hoặc các nền tảng việc làm chung, chưa tối ưu riêng cho dự án AI.

AITasker được xây dựng để giải quyết các hạn chế trên bằng cách tập trung toàn bộ vòng đời của một dự án AI trên cùng một hệ thống. Nền tảng cung cấp cơ chế quản lý dự án, đề xuất, hợp đồng, mốc công việc, thanh toán, trao đổi và đánh giá trong một quy trình thống nhất.

1.4 Hệ thống hiện có và hạn chế

Một số nền tảng việc làm tự do và tuyển dụng trực tuyến hiện nay hỗ trợ đăng việc, gửi đề xuất và trao đổi giữa khách hàng với người thực hiện. Tuy nhiên, khi áp dụng cho các dự án AI, các hệ thống này vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Chưa tập trung vào lĩnh vực AI và tự động hóa.
- Chưa hỗ trợ phân loại dự án theo nhóm kỹ năng AI chuyên biệt.
- Việc quản lý mốc công việc và thanh toán theo từng giai đoạn còn hạn chế.
- Chưa thể hiện rõ mối quan hệ giữa đề xuất, hợp đồng, milestone và thanh toán.
- Cơ chế đánh giá chuyên gia và doanh nghiệp chưa gắn chặt với hợp đồng đã hoàn thành.
- Khả năng quản lý tài liệu dự án, CV và portfolio chưa đồng nhất.
- Thiếu chức năng thống kê riêng cho quản trị viên, doanh nghiệp và chuyên gia.

AITasker định hướng khắc phục những điểm trên bằng mô hình nghiệp vụ chuyên biệt cho thị trường dịch vụ AI.

1.5 Cơ hội nghiệp vụ

AITasker tạo ra cơ hội xây dựng một hệ sinh thái kết nối chuyên gia AI và doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch. Hệ thống có thể mang lại các giá trị sau:

- Giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tìm kiếm chuyên gia phù hợp.
- Giúp chuyên gia tiếp cận nhiều dự án đúng với kỹ năng và kinh nghiệm.

- Chuẩn hóa quy trình từ đăng dự án đến hoàn thành và đánh giá.
- Giảm rủi ro nhờ hợp đồng, milestone và lịch sử thanh toán rõ ràng.
- Hỗ trợ quản trị viên theo dõi hoạt động hệ thống và xử lý vi phạm.
- Tạo nền tảng để phát triển các chức năng gợi ý chuyên gia bằng AI trong tương lai.

1.6 Tầm nhìn sản phẩm

Tầm nhìn của AITasker là trở thành nền tảng trực tuyến đáng tin cậy cho hoạt động thuê ngoài và hợp tác triển khai giải pháp AI. Hệ thống hướng đến việc cung cấp trải nghiệm xuyên suốt cho doanh nghiệp và chuyên gia, từ khi phát sinh nhu cầu đến khi hoàn tất hợp đồng.

Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể mở rộng thêm các chức năng như:

- Gợi ý chuyên gia dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm và lịch sử dự án.
- Phân tích mức độ phù hợp giữa dự án và đề xuất.
- Hỗ trợ ký hợp đồng điện tử.
- Tích hợp nhiều cổng thanh toán.
- Theo dõi chất lượng dự án bằng dashboard nâng cao.
- Tích hợp chatbot hỗ trợ người dùng.
- Phát hiện hành vi gian lận và nội dung không phù hợp.

1.7 Mục đích của tài liệu

Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm này mô tả đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống AITasker. Tài liệu được sử dụng làm cơ sở thống nhất giữa các bên liên quan trong quá trình phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và nghiệm thu sản phẩm.

Các mục tiêu chính của tài liệu bao gồm:

- Xác định phạm vi và giới hạn của hệ thống.
- Mô tả các nhóm người dùng và quyền hạn tương ứng.
- Liệt kê các chức năng nghiệp vụ chính.
- Định nghĩa các quy tắc nghiệp vụ và điều kiện ràng buộc.
- Mô tả các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, khả dụng và khả năng bảo trì.
- Làm cơ sở xây dựng thiết kế hệ thống và kế hoạch kiểm thử.

1.8 Phạm vi hệ thống

Phạm vi của phiên bản hiện tại tập trung vào ba nhóm người dùng chính: doanh nghiệp, chuyên gia AI và quản trị viên.

1.8.1 Chức năng dành cho doanh nghiệp

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ doanh nghiệp.
- Tạo, cập nhật, xem và xóa dự án.
- Đính kèm tài liệu cho dự án.
- Xem danh sách đề xuất từ chuyên gia.
- Chấp nhận hoặc từ chối đề xuất.
- Tạo và quản lý hợp đồng.
- Tạo và theo dõi các milestone.
- Thực hiện thanh toán theo milestone.
- Trao đổi với chuyên gia qua hội thoại.
- Đánh giá chuyên gia sau khi hợp đồng hoàn thành.
- Nhận thông báo liên quan đến dự án, đề xuất, hợp đồng và thanh toán.

1.8.2 Chức năng dành cho chuyên gia AI

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ chuyên gia.
- Cập nhật kỹ năng, kinh nghiệm, CV và portfolio.
- Tìm kiếm và xem chi tiết dự án.
- Gửi hoặc rút đề xuất.
- Theo dõi trạng thái đề xuất.
- Xem và quản lý hợp đồng.
- Cập nhật tiến độ milestone.
- Trao đổi với doanh nghiệp.
- Theo dõi lịch sử thanh toán.
- Đánh giá doanh nghiệp sau khi hợp đồng hoàn thành.
- Nhận thông báo từ hệ thống.

1.8.3 Chức năng dành cho quản trị viên

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Khóa hoặc mở khóa tài khoản.
- Quản lý danh mục dự án.
- Theo dõi và quản lý dự án, hợp đồng và đánh giá.
- Xem báo cáo và thống kê hệ thống.
- Xử lý nội dung hoặc hành vi vi phạm.

1.9 Giới hạn và loại trừ

Phiên bản hiện tại của AITasker có các giới hạn sau:

- Chưa tích hợp cơ chế ký hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý.
- Chưa hỗ trợ giải quyết tranh chấp tự động hoặc trọng tài trực tuyến.
- Chưa triển khai hệ thống gợi ý chuyên gia bằng mô hình AI hoàn chỉnh.
- Chưa hỗ trợ ứng dụng di động riêng.
- Chưa hỗ trợ nhiều loại tiền tệ và thuế theo từng quốc gia.
- Chưa tích hợp hệ thống định danh điện tử hoặc xác minh doanh nghiệp.
- Phạm vi thanh toán phụ thuộc vào cổng thanh toán được tích hợp.
- Khả năng lưu trữ tệp phụ thuộc vào dịch vụ cloud được cấu hình.

1.10 Đối tượng sử dụng tài liệu

Tài liệu này dành cho:

- Giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện.
- Thành viên nhóm phát triển.
- Người phân tích nghiệp vụ.
- Lập trình viên frontend và backend.
- Người thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Nhân sự kiểm thử phần mềm.
- Quản trị viên hệ thống.
- Các bên liên quan cần đánh giá phạm vi và chất lượng sản phẩm.

1.11 Định nghĩa và từ viết tắt

Bảng 1.2: Định nghĩa và từ viết tắt

Thuật ngữ	Định nghĩa
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo.
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng.
SRS	Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm.
UML	Unified Modeling Language – Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất.
JWT	JSON Web Token – Chuẩn token dùng cho xác thực và phân quyền.
RBAC	Role-Based Access Control – Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.
ORM	Object-Relational Mapping – Kỹ thuật ánh xạ đối tượng với cơ sở dữ liệu quan hệ.
CRUD	Create, Read, Update, Delete – Bốn thao tác dữ liệu cơ bản.
Enterprise	Doanh nghiệp sử dụng hệ thống để đăng dự án và thuê chuyên gia.
Expert	Chuyên gia AI tìm kiếm dự án, gửi đề xuất và thực hiện hợp đồng.
Proposal	Đề xuất do chuyên gia gửi cho một dự án.
Contract	Hợp đồng được tạo khi doanh nghiệp chấp nhận đề xuất.
Milestone	Mốc công việc hoặc giai đoạn thực hiện trong hợp đồng.
Payment	Giao dịch thanh toán được thực hiện cho hợp đồng hoặc milestone.
Review	Đánh giá giữa doanh nghiệp và chuyên gia sau khi hợp đồng hoàn thành.
Notification	Thông báo hệ thống gửi đến người dùng.
PostgreSQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng trong AITasker.

Thuật ngữ	Định nghĩa
FastAPI	Framework Python dùng để xây dựng REST API cho backend.
ReactJS	Thư viện JavaScript dùng để xây dựng giao diện người dùng.

1.12 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu được sử dụng trong quá trình xây dựng SRS gồm:

- IEEE 29148 – Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering.
- Tài liệu đặc tả và thiết kế mẫu của các dự án phần mềm.
- Tài liệu chính thức của FastAPI.
- Tài liệu chính thức của ReactJS.
- Tài liệu chính thức của PostgreSQL.
- Tài liệu chính thức của SQLAlchemy và Alembic.
- Các sơ đồ Use Case, Activity, Sequence, State, Component, Deployment, ERD và Class Diagram của AITasker.

1.13 Quy ước trình bày

Trong tài liệu này, các quy ước sau được sử dụng:

- Mã yêu cầu chức năng sử dụng định dạng **FR-xxx**.
- Mã yêu cầu phi chức năng sử dụng định dạng **NFR-xxx**.
- Mã use case sử dụng định dạng **UC-xxx**.
- Mã quy tắc nghiệp vụ sử dụng định dạng **BR-xxx**.
- Tên trạng thái dữ liệu được viết bằng chữ in hoa, ví dụ: OPEN, PENDING, ACTIVE.
- Tên endpoint API được trình bày bằng kiểu chữ monospace.

1.14 Cấu trúc tài liệu

Tài liệu SRS của AITasker được tổ chức thành các chương chính như sau:

- Chương 1: Giới thiệu dự án, phạm vi, mục đích và thuật ngữ.
- Chương 2: Mô tả tổng quan hệ thống và các nhóm người dùng.
- Chương 3: Kiến trúc và môi trường hệ thống.

- Chương 4: Yêu cầu chức năng.
- Chương 5: Đặc tả use case.
- Chương 6: Phân tích và thiết kế bằng các sơ đồ UML.
- Chương 7: Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Chương 8: Tổng quan REST API.
- Chương 9: Yêu cầu phi chức năng.
- Chương 10: Phạm vi và chiến lược kiểm thử.
- Chương 11: Phụ lục, quy tắc nghiệp vụ và tài liệu tham khảo.

CHƯƠNG 2. Mô tả tổng quan hệ thống

2.1 Giới thiệu

Chương này trình bày tổng quan về hệ thống AITasker, bao gồm góc nhìn sản phẩm, các nhóm người dùng, môi trường hoạt động, các ràng buộc, giả định và các yêu cầu tổng quát. Nội dung chương là cơ sở để hiểu phạm vi của hệ thống trước khi đi vào đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng.

2.2 Góc nhìn sản phẩm

AITasker là một hệ thống Web theo kiến trúc Client–Server.

- Frontend được phát triển bằng ReactJS.
- Backend được phát triển bằng FastAPI.
- PostgreSQL lưu trữ dữ liệu.
- JWT được sử dụng để xác thực.
- Azure Cloud Storage lưu trữ CV, Portfolio và tệp dự án.
- Email Service gửi email xác thực và thông báo.
- Payment Gateway xử lý thanh toán trực tuyến.

Hình Context Diagram, Component Diagram, Deployment Diagram và Architecture Diagram trong Chương 6 mô tả chi tiết mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống.

2.3 Chức năng chính

Hệ thống cung cấp các nhóm chức năng sau:

1. Quản lý người dùng.
2. Quản lý doanh nghiệp.
3. Quản lý chuyên gia AI.
4. Quản lý dự án.
5. Quản lý đề xuất (Proposal).
6. Quản lý hợp đồng (Contract).
7. Quản lý Milestone.
8. Thanh toán trực tuyến.
9. Nhắn tin giữa các bên.

10. Đánh giá sau khi hoàn thành hợp đồng.
11. Quản lý thông báo.
12. Upload và quản lý tài liệu.
13. Báo cáo và thống kê.

2.4 Nhóm người dùng

2.4.1 Doanh nghiệp

Doanh nghiệp là khách hàng đăng dự án và thuê chuyên gia AI.

Quyền chính:

- Đăng ký và đăng nhập.
- Quản lý hồ sơ.
- Tạo dự án.
- Quản lý proposal.
- Thuê chuyên gia.
- Quản lý milestone.
- Thanh toán.
- Đánh giá chuyên gia.

2.4.2 Chuyên gia AI

Chuyên gia AI là người cung cấp dịch vụ.

Có thể:

- Quản lý hồ sơ.
- Quản lý kỹ năng.
- Tìm kiếm dự án.
- Gửi proposal.
- Thực hiện milestone.
- Trao đổi với doanh nghiệp.
- Theo dõi thanh toán.
- Đánh giá doanh nghiệp.

2.4.3 Quản trị viên

Quản trị viên quản lý toàn bộ hệ thống.

Bao gồm:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý danh mục.
- Quản lý dự án.
- Quản lý hợp đồng.
- Quản lý báo cáo.
- Khóa tài khoản.
- Theo dõi hoạt động hệ thống.

2.5 Môi trường hoạt động

Bảng 2.1: Môi trường triển khai

Frontend	ReactJS
Backend	FastAPI (Python)
ORM	SQLAlchemy
Database	PostgreSQL
Authentication	JWT + BCrypt
API	REST API
Storage	Azure Blob Storage
Notification	SMTP Email Service
Payment	Payment Gateway
Version Control	Git + GitHub
IDE	Visual Studio Code

2.6 Ràng buộc hệ thống

- Toàn bộ giao tiếp sử dụng HTTPS.
- API tuân theo RESTful.
- Mỗi Proposal chỉ thuộc một Project.
- Một Project chỉ có một Contract đang hoạt động.

- Chỉ thanh toán Milestone ở trạng thái DONE.
- Review chỉ được tạo khi Contract COMPLETED.
- Mật khẩu luôn được băm bằng BCrypt.
- Token đăng nhập sử dụng JWT.

2.7 Giả định

- Người dùng có kết nối Internet.
- Email người dùng hợp lệ.
- Cổng thanh toán hoạt động bình thường.
- Azure Storage sẵn sàng.
- PostgreSQL hoạt động ổn định.

2.8 Đặc điểm người dùng

Bảng 2.2: Đặc điểm người dùng

Nhóm	Trình độ	Đặc điểm
Doanh nghiệp	Trung bình	Quản lý dự án AI
Chuyên gia AI	Cao	Có kỹ năng AI và CNTT
Quản trị viên	Cao	Quản trị hệ thống

2.9 Quy tắc nghiệp vụ

- BR-001: Email là duy nhất.
- BR-002: Mỗi chuyên gia chỉ gửi một Proposal cho một Project.
- BR-003: Chấp nhận Proposal sẽ tự động từ chối Proposal còn lại.
- BR-004: Contract được tạo sau khi Proposal được chấp nhận.
- BR-005: Milestone phải hoàn thành trước khi thanh toán.
- BR-006: Review chỉ được đánh giá một lần.
- BR-007: Chỉ Admin mới được khóa tài khoản.

2.10 Yêu cầu tổng quát

2.10.1 Hiệu năng

- Thời gian phản hồi nhỏ hơn 3 giây.

- Hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng đồng thời.

2.10.2 Bảo mật

- JWT Authentication.
- BCrypt Password Hashing.
- RBAC.
- HTTPS.

2.10.3 Khả năng mở rộng

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc module, cho phép bổ sung dịch vụ AI Recommendation, Chatbot hoặc Mobile App trong tương lai mà không ảnh hưởng đến các thành phần hiện tại.

2.11 Kết luận

AITasker là nền tảng quản lý toàn bộ vòng đời của dự án AI từ đăng dự án, gửi đề xuất, ký hợp đồng, quản lý milestone, thanh toán đến đánh giá. Kiến trúc module giúp hệ thống dễ mở rộng, bảo trì và đáp ứng yêu cầu triển khai thực tế.

CHƯƠNG 3. Kiến trúc hệ thống

3.1 Giới thiệu

Chương này mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống AITasker, cách các thành phần được tổ chức, phương thức giao tiếp giữa frontend, backend, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ bên ngoài. Kiến trúc được thiết kế theo hướng phân tầng và module hóa nhằm tăng khả năng bảo trì, mở rộng, kiểm thử và tái sử dụng.

AITasker được xây dựng dưới dạng ứng dụng web theo mô hình Client–Server. ReactJS đảm nhiệm giao diện người dùng, FastAPI cung cấp REST API và xử lý nghiệp vụ, trong khi PostgreSQL lưu trữ dữ liệu lâu dài. Hệ thống còn tích hợp cổng thanh toán, dịch vụ email và nền tảng lưu trữ tệp trên cloud.

Các mục tiêu chính của kiến trúc gồm:

- Tách biệt rõ giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu.
- Giảm sự phụ thuộc giữa các module.
- Hỗ trợ phân quyền theo vai trò.
- Cho phép tích hợp dịch vụ bên ngoài.
- Hỗ trợ triển khai trên môi trường cloud.
- Tạo nền tảng để mở rộng hệ thống trong tương lai.

3.2 Nguyên tắc thiết kế kiến trúc

Kiến trúc của AITasker tuân theo các nguyên tắc sau:

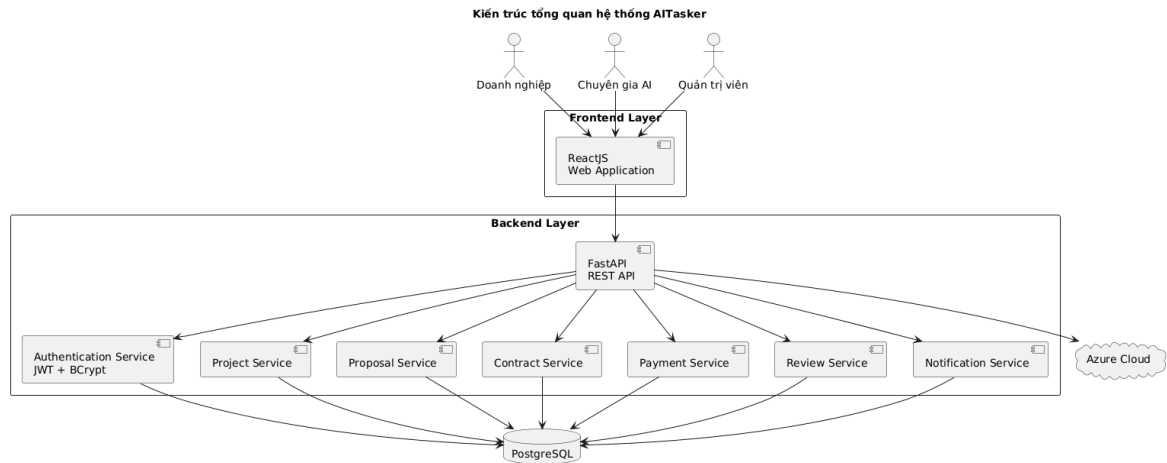
1. **Phân tách trách nhiệm:** mỗi lớp đảm nhiệm một nhóm nhiệm vụ riêng.
2. **Module hóa:** các chức năng lớn được chia thành các module độc lập.
3. **Giao tiếp qua API:** frontend và backend trao đổi dữ liệu bằng REST API và JSON.
4. **Bảo mật theo vai trò:** hệ thống sử dụng JWT và RBAC để kiểm soát truy cập.
5. **Nhất quán dữ liệu:** các thao tác phức tạp được thực hiện trong transaction.
6. **Khả năng thay thế dịch vụ:** email, thanh toán và lưu trữ được tích hợp qua API.
7. **Khả năng mở rộng:** kiến trúc hỗ trợ bổ sung module hoặc tách service khi cần.

3.3 Kiến trúc tổng thể

AITasker được tổ chức theo kiến trúc phân tầng gồm:

- **Presentation Layer**

- **API Layer**
- **Business Service Layer**
- **Data Access Layer**
- **Infrastructure Layer**



Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống AITasker

Hình 3.1 mô tả ba nhóm người dùng gồm Doanh nghiệp, Chuyên gia AI và Quản trị viên truy cập ứng dụng ReactJS. Frontend gửi yêu cầu đến FastAPI REST API. Backend xử lý nghiệp vụ thông qua các service và lưu dữ liệu vào PostgreSQL. Các chức năng lưu tệp, gửi email và thanh toán được thực hiện thông qua dịch vụ bên ngoài.

3.3.1 Presentation Layer

Presentation Layer được phát triển bằng ReactJS và chịu trách nhiệm:

- Hiển thị giao diện người dùng.
- Tiếp nhận thao tác và dữ liệu đầu vào.
- Kiểm tra dữ liệu cơ bản phía client.
- Gửi request đến backend.
- Hiển thị response và thông báo lỗi.
- Điều hướng người dùng theo vai trò.

Các giao diện chính gồm:

- Đăng ký và đăng nhập.
- Hồ sơ doanh nghiệp và chuyên gia.

- Danh sách và chi tiết dự án.
- Proposal.
- Hợp đồng và milestone.
- Thanh toán.
- Nhắn tin và thông báo.
- Đánh giá.
- Dashboard và trang quản trị.

3.3.2 API Layer

API Layer được xây dựng bằng FastAPI. Lớp này thực hiện:

- Định nghĩa endpoint REST.
- Nhận request và trả response JSON.
- Kiểm tra schema bằng Pydantic.
- Xác thực JWT.
- Kiểm tra quyền truy cập.
- Chuyển yêu cầu đến service tương ứng.
- Chuyển exception thành mã lỗi HTTP phù hợp.

3.3.3 Business Service Layer

Business Service Layer chứa các quy tắc nghiệp vụ chính của hệ thống:

- Authentication Service.
- User Service.
- Enterprise Service.
- Expert Service.
- Category Service.
- Project Service.
- Proposal Service.
- Contract Service.
- Milestone Service.
- Payment Service.

- Review Service.
- Notification Service.
- Conversation Service.
- Upload Service.
- Statistics Service.

3.3.4 Data Access Layer

Data Access Layer sử dụng SQLAlchemy ORM để:

- Ánh xạ model Python với bảng PostgreSQL.
- Thực hiện CRUD.
- Quản lý transaction.
- Hỗ trợ truy vấn phân trang, tìm kiếm và lọc.
- Đảm bảo ràng buộc khóa chính và khóa ngoại.
- Phối hợp với Alembic để quản lý migration.

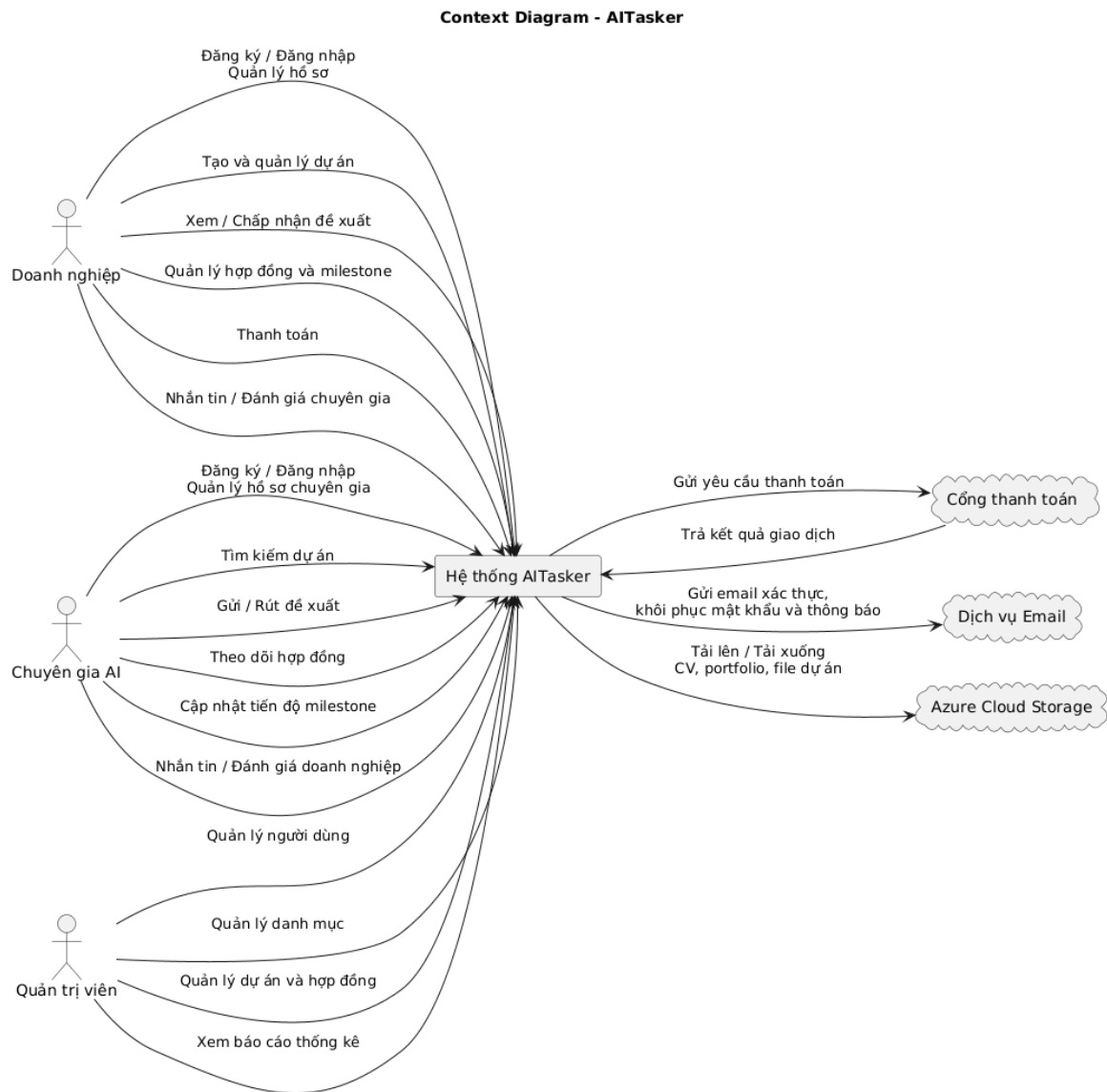
3.3.5 Infrastructure Layer

Infrastructure Layer gồm:

- Dịch vụ email.
- Dịch vụ lưu trữ cloud.
- Cổng thanh toán.
- Logging và monitoring.
- Biến môi trường và quản lý cấu hình.

3.4 Context Diagram

Context Diagram thể hiện AITasker như một hệ thống trung tâm và mô tả luồng tương tác với các tác nhân và hệ thống bên ngoài.



Hình 3.2: Context Diagram của hệ thống AITasker

3.4.1 Doanh nghiệp

Doanh nghiệp sử dụng hệ thống để:

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ.
- Tạo và quản lý dự án.
- Xem, chấp nhận hoặc từ chối proposal.
- Quản lý hợp đồng và milestone.
- Thanh toán.
- Nhắn tin với chuyên gia.
- Đánh giá chuyên gia.

3.4.2 Chuyên gia AI

Chuyên gia sử dụng hệ thống để:

- Quản lý hồ sơ, kỹ năng, CV và portfolio.
- Tìm kiếm dự án.
- Gửi hoặc rút proposal.
- Theo dõi hợp đồng.
- Cập nhật tiến độ milestone.
- Nhắn tin với doanh nghiệp.
- Theo dõi thanh toán.
- Đánh giá doanh nghiệp.

3.4.3 Quản trị viên

Quản trị viên có thể:

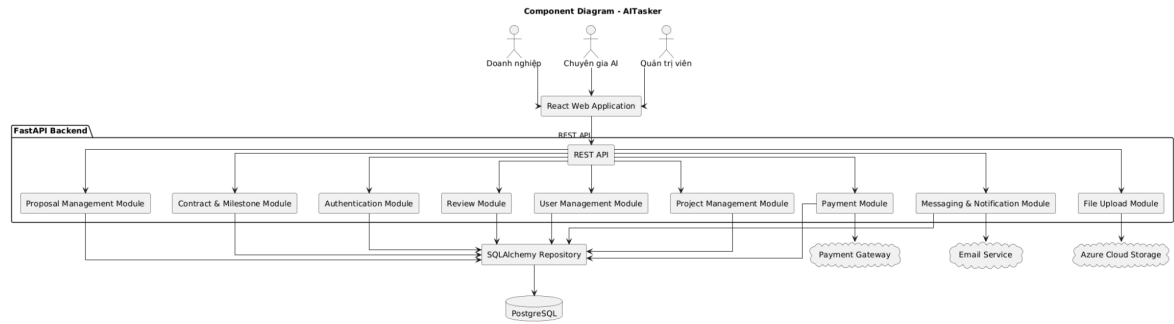
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý danh mục.
- Theo dõi dự án và hợp đồng.
- Quản lý review hoặc nội dung vi phạm.
- Xem báo cáo và thống kê hệ thống.

3.4.4 Các hệ thống bên ngoài

- **Cổng thanh toán:** xử lý giao dịch và trả kết quả.
- **Dịch vụ Email:** gửi email xác thực, khôi phục mật khẩu và thông báo.
- **Azure Cloud Storage:** lưu CV, portfolio, avatar và tài liệu dự án.

3.5 Component Diagram

Component Diagram mô tả các module chính trong ứng dụng và mối liên hệ giữa chúng.



Hình 3.3: Component Diagram của hệ thống AITasker

3.5.1 React Web Application

React Web Application là thành phần giao diện chính, tiếp nhận thao tác của người dùng và gọi REST API.

3.5.2 REST API

REST API là cổng vào của backend. Thành phần này nhận request, xác thực, kiểm tra dữ liệu và chuyển yêu cầu đến module nghiệp vụ.

3.5.3 Authentication Module

Authentication Module xử lý:

- Đăng ký và đăng nhập.
- Bấm và kiểm tra mật khẩu.
- Tạo và xác minh JWT.
- Đổi và đặt lại mật khẩu.
- Phân quyền người dùng.

3.5.4 User Management Module

Module này quản lý tài khoản, vai trò, trạng thái hoạt động và thông tin hồ sơ.

3.5.5 Project Management Module

Module này quản lý dự án, danh mục, ngân sách, deadline, tệp đính kèm và trạng thái dự án.

3.5.6 Proposal Management Module

Module này quản lý các thao tác gửi, cập nhật, rút, chấp nhận và từ chối proposal.

3.5.7 Contract and Milestone Module

Module này quản lý hợp đồng, milestone, tiến độ, nghiệm thu và trạng thái thực hiện.

3.5.8 Payment Module

Payment Module tạo giao dịch, gọi cổng thanh toán, lưu kết quả và xử lý hoàn tiền nếu cần.

3.5.9 Review Module

Review Module kiểm tra điều kiện đánh giá, lưu rating và bình luận, đồng thời cập nhật điểm trung bình.

3.5.10 Messaging and Notification Module

Module này hỗ trợ nhắn tin giữa doanh nghiệp và chuyên gia, đồng thời tạo thông báo cho các sự kiện quan trọng.

3.5.11 File Upload Module

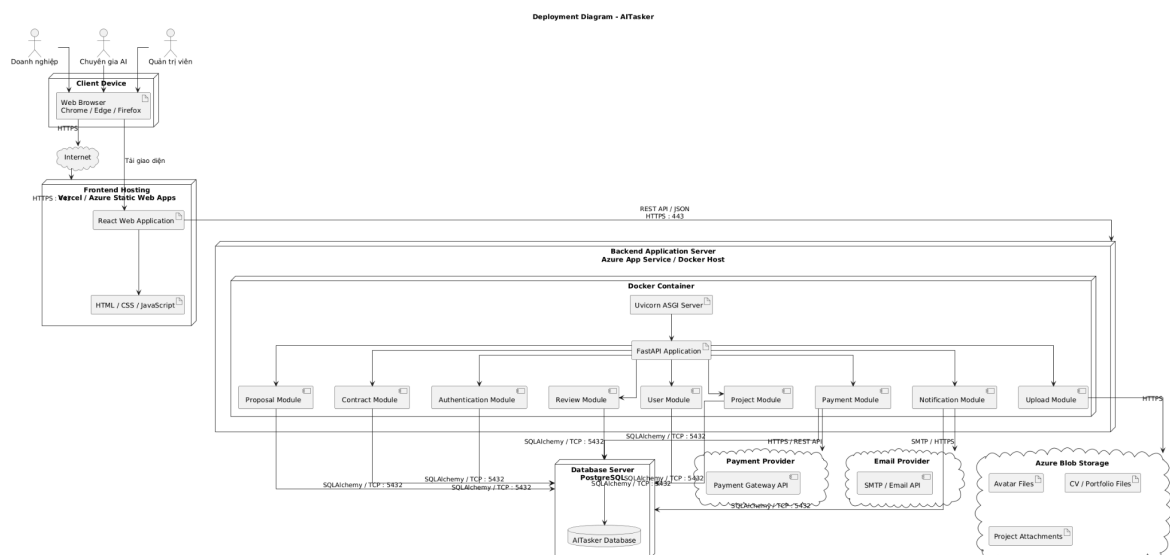
Module này kiểm tra định dạng, kích thước và quyền truy cập trước khi lưu tệp lên Azure Cloud Storage.

3.5.12 SQLAlchemy Repository

SQLAlchemy Repository cung cấp lớp truy cập dữ liệu thống nhất cho các module và kết nối đến PostgreSQL.

3.6 Deployment Diagram

Deployment Diagram mô tả cách các thành phần phần mềm được triển khai trên môi trường thực tế.



Hình 3.4: Deployment Diagram của hệ thống AITasker

3.6.1 Client Device

Người dùng truy cập AITasker bằng trình duyệt web như Chrome, Edge hoặc Firefox. Trình duyệt tải giao diện và gửi request qua HTTPS.

3.6.2 Frontend Hosting

Frontend có thể được triển khai trên Vercel, Azure Static Web Apps hoặc máy chủ web tương đương. Node này cung cấp các tệp HTML, CSS và JavaScript.

3.6.3 Backend Application Server

Backend chạy FastAPI trên Uvicorn ASGI Server. Ứng dụng có thể được đóng gói trong Docker Container và triển khai trên Azure App Service hoặc máy chủ Linux.

3.6.4 Database Server

PostgreSQL lưu trữ dữ liệu của toàn bộ hệ thống. Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng SQLAlchemy và được cấu hình thông qua biến môi trường.

3.6.5 Payment Provider

Payment Provider tiếp nhận yêu cầu thanh toán từ Payment Module và trả kết quả giao dịch.

3.6.6 Email Provider

Email Provider tiếp nhận yêu cầu gửi email qua SMTP hoặc HTTPS API.

3.6.7 Azure Blob Storage

Azure Blob Storage lưu trữ:

- Avatar.
- CV và portfolio.
- Tài liệu đính kèm của dự án.

3.7 Luồng xử lý yêu cầu

Một yêu cầu điển hình được xử lý theo trình tự:

1. Người dùng thao tác trên giao diện ReactJS.
2. Frontend kiểm tra dữ liệu cơ bản.
3. Frontend gửi HTTP request đến FastAPI.
4. FastAPI xác thực JWT và kiểm tra quyền.
5. Pydantic kiểm tra dữ liệu đầu vào.
6. Router chuyển request đến service.

7. Service xử lý quy tắc nghiệp vụ.
8. SQLAlchemy truy cập PostgreSQL.
9. Transaction được commit hoặc rollback.
10. Backend trả response JSON.
11. Frontend cập nhật giao diện.

3.8 Giao tiếp giữa các thành phần

Bảng 3.1: Giao tiếp giữa các thành phần

Nguồn	Đích	Giao thức	Mục đích
Trình duyệt	Frontend Hosting	HTTPS	Tải ứng dụng web.
React Web Application	FastAPI Backend	HTTPS/REST/JSON	Nhận và nhận dữ liệu nghiệp vụ.
FastAPI Backend	PostgreSQL	TCP/SQL	Truy vấn và cập nhật dữ liệu.
FastAPI Backend	Azure Blob Storage	HTTPS	Tải lên và tải xuống tệp.
FastAPI Backend	Email Provider	SMTP hoặc HTTPS	Gửi email.
FastAPI Backend	Payment Provider	HTTPS/REST	Xử lý giao dịch.

3.9 Kiến trúc bảo mật

Các cơ chế bảo mật chính gồm:

- Mật khẩu được băm bằng BCrypt.
- JWT được dùng để xác thực request.
- RBAC giới hạn quyền theo vai trò.
- Các endpoint nhạy cảm yêu cầu xác thực.
- Giao tiếp trên môi trường triển khai sử dụng HTTPS.
- Tệp tải lên được kiểm tra định dạng và kích thước.
- Dữ liệu đầu vào được kiểm tra bằng Pydantic.
- SQLAlchemy ORM giúp giảm nguy cơ SQL Injection.
- Thông tin bí mật được lưu qua biến môi trường.

- Các thao tác quan trọng cần được ghi log.

3.10 Quản lý lỗi và transaction

Hệ thống sử dụng các mã lỗi HTTP phù hợp:

- HTTP 400 hoặc 422 cho lỗi dữ liệu đầu vào.
- HTTP 401 khi chưa xác thực.
- HTTP 403 khi không đủ quyền.
- HTTP 404 khi không tìm thấy tài nguyên.
- HTTP 409 khi xảy ra xung đột dữ liệu.
- HTTP 500 cho lỗi máy chủ.

Các nghiệp vụ như chấp nhận proposal, tạo hợp đồng, chuyển trạng thái dự án và từ chối proposal còn lại phải được xử lý trong cùng một transaction. Nếu một thao tác thất bại, toàn bộ thay đổi phải được rollback.

3.11 Khả năng mở rộng và bảo trì

Kiến trúc hiện tại cho phép:

- Bổ sung hệ thống gợi ý chuyên gia.
- Phát triển ứng dụng di động dùng chung REST API.
- Bổ sung chatbot hỗ trợ.
- Tách Payment hoặc Notification thành microservice.
- Bổ sung cache.
- Bổ sung message queue cho tác vụ nền.
- Triển khai nhiều backend instance.
- Thay thế nhà cung cấp email, payment hoặc storage.

3.12 Công nghệ sử dụng

Bảng 3.2: Công nghệ sử dụng trong hệ thống AITasker

Thành phần	Công nghệ
Frontend	ReactJS, HTML, CSS, JavaScript hoặc TypeScript
Backend	Python 3.12, FastAPI, Uvicorn
Validation	Pydantic v2
ORM	SQLAlchemy
Migration	Alembic
Database	PostgreSQL
Authentication	JWT
Password security	BCrypt
Storage	Azure Blob Storage
Email	SMTP hoặc Email API
Payment	Payment Gateway API
Version control	Git và GitHub
Development environment	Visual Studio Code
Diagramming	PlantUML và Draw.io

3.13 Ưu điểm và hạn chế

3.13.1 Ưu điểm

- Kiến trúc rõ ràng và dễ hiểu.
- Dễ kiểm thử theo module.
- Dễ bảo trì và mở rộng.
- Phù hợp với quy mô đồ án.
- Có thể triển khai trên cloud.
- Hỗ trợ tích hợp dịch vụ bên ngoài.

3.13.2 Hạn chế

- Backend modular monolith có thể lớn khi số lượng chức năng tăng.
- Khả năng xử lý thời gian thực cần bổ sung WebSocket hoặc message broker.

- Tính sẵn sàng phụ thuộc vào cấu hình database và dịch vụ ngoài.
- Việc chuyển sang microservice sẽ cần thêm cơ chế quản lý phân tán.

3.14 Kết luận

Kiến trúc AITasker được xây dựng theo mô hình Client–Server, kết hợp kiến trúc phân tầng và module hóa. ReactJS đảm nhiệm giao diện, FastAPI xử lý REST API và nghiệp vụ, SQLAlchemy cung cấp lớp truy cập dữ liệu, còn PostgreSQL lưu trữ dữ liệu hệ thống. Các dịch vụ thanh toán, email và lưu trữ được tích hợp như những thành phần bên ngoài.

Kiến trúc này đáp ứng phạm vi hiện tại của đề án, đồng thời tạo cơ sở để phát triển thêm hệ thống gợi ý, chatbot, ứng dụng di động và mô hình triển khai phân tán trong tương lai.

CHƯƠNG 4. Yêu cầu chức năng và đặc tả Use Case

4.1 Giới thiệu

Chương này trình bày các yêu cầu chức năng của hệ thống AITasker và đặc tả chi tiết các Use Case chính. Nội dung được xây dựng dựa trên phạm vi nghiệp vụ, sơ đồ Use Case tổng quát, Activity Diagram, Sequence Diagram, State Diagram và mô hình dữ liệu của hệ thống.

Mỗi yêu cầu chức năng được định danh theo mẫu **FR-xxx**. Mỗi Use Case được định danh theo mẫu **UC-xx**. Các quy tắc nghiệp vụ được định danh theo mẫu **BR-xxx**, trong khi các quy tắc kiểm tra dữ liệu sử dụng mẫu **VR-xxx**.

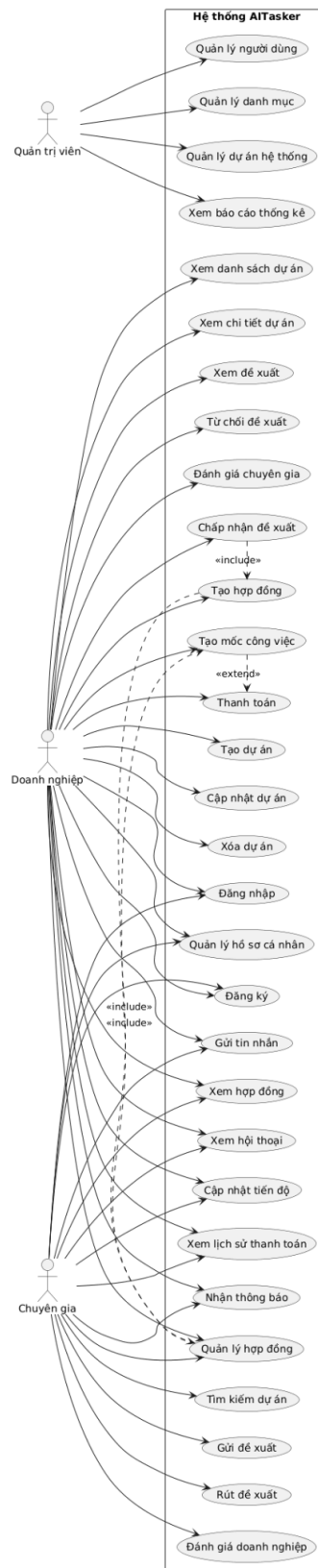
4.2 Tác nhân hệ thống

Bảng 4.1: Danh sách tác nhân của hệ thống AITasker

Mã	Tác nhân	Mô tả
ACT-01	Khách truy cập	Người dùng chưa đăng nhập, có thể xem thông tin công khai, đăng ký tài khoản và đăng nhập.
ACT-02	Doanh nghiệp	Người dùng đăng dự án, quản lý proposal, thuê chuyên gia, quản lý hợp đồng, milestone, thanh toán và đánh giá.
ACT-03	Chuyên gia AI	Người cung cấp dịch vụ AI, quản lý hồ sơ, tìm kiếm dự án, gửi proposal, thực hiện milestone và nhận đánh giá.
ACT-04	Quản trị viên	Người quản lý tài khoản, danh mục, dự án, hợp đồng, nội dung và báo cáo thống kê.
ACT-05	Cổng thanh toán	Dịch vụ bên ngoài xử lý giao dịch thanh toán hoặc hoàn tiền.
ACT-06	Dịch vụ Email	Dịch vụ bên ngoài gửi email xác thực, khôi phục mật khẩu và thông báo.
ACT-07	Dịch vụ lưu trữ	Dịch vụ bên ngoài lưu avatar, CV, portfolio và tệp đính kèm dự án.

4.3 Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả các chức năng mà từng tác nhân có thể thực hiện trong hệ thống AITasker.



Hình 4.1: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống AITasker

Từ Hình 4.1, có thể thấy ba nhóm người dùng chính có phạm vi chức năng khác nhau:

- Quản trị viên quản lý người dùng, danh mục, dự án hệ thống và báo cáo thống kê.

- Doanh nghiệp tạo dự án, xem proposal, thuê chuyên gia, quản lý hợp đồng, milestone, thanh toán và đánh giá chuyên gia.
- Chuyên gia AI tìm kiếm dự án, gửi hoặc rút proposal, quản lý hợp đồng, cập nhật tiến độ và đánh giá doanh nghiệp.

4.4 Danh sách yêu cầu chức năng

4.4.1 Nhóm xác thực và tài khoản

Bảng 4.2: Yêu cầu chức năng nhóm xác thực và tài khoản

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả
FR-001	Đăng ký tài khoản	Hệ thống cho phép khách truy cập đăng ký tài khoản doanh nghiệp hoặc chuyên gia bằng email và mật khẩu.
FR-002	Đăng nhập	Hệ thống xác thực email và mật khẩu, sau đó cấp JWT cho người dùng hợp lệ.
FR-003	Đăng xuất	Hệ thống cho phép người dùng kết thúc phiên đăng nhập hiện tại.
FR-004	Quên mật khẩu	Hệ thống tạo token đặt lại mật khẩu và gửi đường dẫn qua email.
FR-005	Đổi mật khẩu	Người dùng đã đăng nhập có thể thay đổi mật khẩu sau khi xác nhận mật khẩu hiện tại.
FR-006	Xem hồ sơ	Người dùng có thể xem thông tin hồ sơ của chính mình.
FR-007	Cập nhật hồ sơ	Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân hoặc tổ chức.
FR-008	Tải ảnh đại diện	Người dùng có thể tải lên hoặc thay đổi ảnh đại diện.
FR-009	Phân quyền truy cập	Hệ thống giới hạn chức năng theo vai trò doanh nghiệp, chuyên gia và quản trị viên.
FR-010	Quản lý trạng thái tài khoản	Admin có thể khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng.

4.4.2 Nhóm hồ sơ doanh nghiệp và chuyên gia

Bảng 4.3: Yêu cầu chức năng nhóm hồ sơ

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả
FR-011	Quản lý hồ sơ doanh nghiệp	Doanh nghiệp có thể cập nhật tên công ty, mô tả, địa chỉ, website và thông tin liên hệ.
FR-012	Quản lý hồ sơ chuyên gia	Chuyên gia có thể cập nhật họ tên, chức danh, tiểu sử, vị trí, kinh nghiệm và mức giá theo giờ.
FR-013	Quản lý kỹ năng	Chuyên gia có thể thêm hoặc xóa kỹ năng chuyên môn.
FR-014	Quản lý CV và portfolio	Chuyên gia có thể tải lên CV, portfolio và tài liệu chứng minh năng lực.
FR-015	Tìm kiếm chuyên gia	Doanh nghiệp có thể tìm kiếm chuyên gia theo tên, kỹ năng, vị trí, rating và mức giá.
FR-016	Xem hồ sơ chuyên gia	Người dùng có thể xem thông tin công khai, kỹ năng, kinh nghiệm và điểm đánh giá của chuyên gia.

4.4.3 Nhóm quản lý dự án

Bảng 4.4: Yêu cầu chức năng nhóm quản lý dự án

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả
FR-017	Tạo dự án	Doanh nghiệp có thể tạo dự án với tiêu đề, mô tả, ngân sách, thời hạn và danh mục.
FR-018	Cập nhật dự án	Doanh nghiệp có thể chỉnh sửa dự án khi dự án chưa bắt đầu thực hiện.
FR-019	Xóa hoặc hủy dự án	Doanh nghiệp có thể xóa hoặc hủy dự án nếu chưa có hợp đồng đang hoạt động.
FR-020	Xem danh sách dự án	Người dùng có thể xem danh sách dự án phù hợp với quyền truy cập.
FR-021	Xem chi tiết dự án	Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của một dự án.
FR-022	Tìm kiếm và lọc dự án	Chuyên gia có thể tìm dự án theo từ khóa, danh mục, ngân sách, trạng thái và thời hạn.

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả
FR-023	Đính kèm tài liệu dự án	Doanh nghiệp có thể tải lên tài liệu yêu cầu hoặc dữ liệu mẫu cho dự án.
FR-024	Quản lý trạng thái dự án	Hệ thống cập nhật trạng thái dự án theo vòng đời: OPEN, IN_PROGRESS, COMPLETED, CLOSED hoặc CANCELLED.

4.4.4 Nhóm quản lý Proposal

Bảng 4.5: Yêu cầu chức năng nhóm quản lý Proposal

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả
FR-025	Gửi proposal	Chuyên gia có thể gửi đề xuất cho dự án đang mở.
FR-026	Cập nhật proposal	Chuyên gia có thể chỉnh sửa proposal khi proposal còn ở trạng thái PENDING.
FR-027	Rút proposal	Chuyên gia có thể rút proposal trước khi doanh nghiệp chấp nhận.
FR-028	Xem danh sách proposal	Doanh nghiệp có thể xem các proposal của dự án do mình sở hữu.
FR-029	Xem chi tiết proposal	Doanh nghiệp có thể xem chi phí, thời gian và thư giới thiệu của từng proposal.
FR-030	Chấp nhận proposal	Doanh nghiệp có thể chọn một proposal phù hợp để thuê chuyên gia.
FR-031	Từ chối proposal	Doanh nghiệp có thể từ chối proposal không phù hợp.
FR-032	Quản lý trạng thái proposal	Hệ thống quản lý các trạng thái PENDING, ACCEPTED, REJECTED và WITHDRAWN.

4.4.5 Nhóm hợp đồng và milestone

Bảng 4.6: Yêu cầu chức năng nhóm hợp đồng và milestone

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả
FR-033	Tạo hợp đồng	Hệ thống tự động tạo hợp đồng khi doanh nghiệp chấp nhận proposal.
FR-034	Xem hợp đồng	Doanh nghiệp và chuyên gia có thể xem hợp đồng mà họ tham gia.
FR-035	Cập nhật hợp đồng	Thông tin được phép có thể được cập nhật theo quyền và trạng thái hợp đồng.
FR-036	Chấm dứt hợp đồng	Hợp đồng có thể bị chấm dứt theo quy tắc nghiệp vụ.
FR-037	Tạo milestone	Doanh nghiệp có thể chia hợp đồng thành các mốc công việc.
FR-038	Cập nhật milestone	Chuyên gia có thể cập nhật tiến độ và kết quả thực hiện milestone.
FR-039	Nghiệm thu milestone	Doanh nghiệp có thể xác nhận milestone đã hoàn thành.
FR-040	Quản lý trạng thái hợp đồng	Hệ thống quản lý ACTIVE, COMPLETED, TERMINATED và DISPUTED.
FR-041	Quản lý trạng thái milestone	Hệ thống quản lý PENDING, IN_PROGRESS, SUBMITTED, REVISION_REQUIRED, DONE, PAID hoặc CANCELLED tùy phạm vi hiện thực.

4.4.6 Nhóm thanh toán

Bảng 4.7: Yêu cầu chức năng nhóm thanh toán

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả
FR-042	Tạo yêu cầu thanh toán	Doanh nghiệp có thể tạo giao dịch thanh toán cho milestone đủ điều kiện.
FR-043	Xử lý thanh toán	Hệ thống chuyển yêu cầu đến công thanh toán và tiếp nhận kết quả.
FR-044	Ghi nhận giao dịch	Hệ thống lưu mã giao dịch, số tiền, thời gian, phương thức và trạng thái thanh toán.

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả
FR-045	Xem lịch sử thanh toán	Doanh nghiệp và chuyên gia có thể xem giao dịch liên quan đến hợp đồng.
FR-046	Hoàn tiền	Hệ thống có thể xử lý hoàn tiền theo quy định và quyền quản trị.
FR-047	Quản lý trạng thái thanh toán	Hệ thống quản lý PENDING, PROCESSING, PAID, FAILED, REFUNDED hoặc CANCELLED tùy phạm vi tích hợp.

4.4.7 Nhóm trao đổi, thông báo và đánh giá

Bảng 4.8: Yêu cầu chức năng nhóm trao đổi, thông báo và đánh giá

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả
FR-048	Tạo hội thoại	Hệ thống tạo hội thoại giữa doanh nghiệp và chuyên gia khi proposal được chấp nhận hoặc hợp đồng được tạo.
FR-049	Gửi tin nhắn	Người tham gia hội thoại có thể gửi và nhận tin nhắn.
FR-050	Xem hội thoại	Người dùng có thể xem lịch sử tin nhắn của hội thoại mà mình tham gia.
FR-051	Nhận thông báo	Người dùng nhận thông báo khi có proposal, hợp đồng, milestone, thanh toán hoặc đánh giá mới.
FR-052	Quản lý thông báo	Người dùng có thể xem danh sách thông báo và đánh dấu đã đọc.
FR-053	Tạo đánh giá	Doanh nghiệp và chuyên gia có thể đánh giá bên còn lại khi hợp đồng đã hoàn thành.
FR-054	Cập nhật điểm trung bình	Hệ thống tính lại điểm đánh giá trung bình sau khi có review hợp lệ.
FR-055	Quản lý review	Admin có thể ẩn hoặc xóa review vi phạm nếu chức năng này được triển khai.

4.4.8 Nhóm quản trị và thống kê

Bảng 4.9: Yêu cầu chức năng nhóm quản trị và thống kê

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả
FR-056	Quản lý người dùng	Admin có thể xem, tìm kiếm, cập nhật trạng thái, khóa hoặc mở khóa tài khoản.
FR-057	Quản lý danh mục	Admin có thể tạo, cập nhật và xóa danh mục dự án.
FR-058	Quản lý dự án hệ thống	Admin có thể theo dõi và xử lý dự án vi phạm.
FR-059	Quản lý hợp đồng	Admin có thể xem và hỗ trợ xử lý hợp đồng có vấn đề.
FR-060	Xem dashboard	Người dùng có thể xem dashboard phù hợp với vai trò.
FR-061	Xem thống kê	Admin có thể xem số lượng người dùng, dự án, proposal, hợp đồng, giao dịch và doanh thu.

4.5 Đặc tả Use Case chi tiết

4.5.1 UC-01: Đăng nhập

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Đăng nhập
Tác nhân	Doanh nghiệp, Chuyên gia AI, Quản trị viên
Mô tả	Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập chức năng theo vai trò.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản và tài khoản không bị khóa.
Kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng nhập.

Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập. 2. Người dùng nhập email và mật khẩu. 3. Người dùng nhấn nút đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. 5. Hệ thống tìm tài khoản theo email. 6. Hệ thống xác minh mật khẩu bằng BCrypt. 7. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản. 8. Hệ thống tạo JWT. 9. Hệ thống chuyển người dùng đến dashboard phù hợp.
Luồng thay thế	A1. Thiếu trường bắt buộc: hệ thống hiển thị lỗi. A2. Email không tồn tại: hệ thống thông báo tài khoản không tồn tại. A3. Mật khẩu sai: hệ thống thông báo đăng nhập thất bại. A4. Tài khoản bị khóa: hệ thống từ chối đăng nhập.
Hậu điều kiện	Người dùng có phiên đăng nhập hợp lệ và được cấp quyền theo vai trò.
Yêu cầu liên quan	FR-002, FR-009

4.5.2 UC-02: Đăng ký tài khoản

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-02
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Khách truy cập
Mô tả	Khách truy cập tạo tài khoản doanh nghiệp hoặc chuyên gia AI.
Tiền điều kiện	Email chưa được sử dụng trong hệ thống.
Kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng ký.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký. 2. Người dùng chọn loại tài khoản. 3. Người dùng nhập thông tin bắt buộc. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Hệ thống băm mật khẩu. 6. Hệ thống tạo User và hồ sơ tương ứng. 7. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.

Luồng thay thế	A1. Email đã tồn tại: hệ thống yêu cầu dùng email khác. A2. Mật khẩu không đạt yêu cầu: hệ thống hiển thị quy tắc mật khẩu. A3. Xác nhận mật khẩu không khớp: hệ thống từ chối tạo tài khoản.
Hậu điều kiện	Tài khoản và hồ sơ người dùng được lưu trong cơ sở dữ liệu.
Yêu cầu liên quan	FR-001, FR-009

4.5.3 UC-03: Tạo dự án

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-03
Tên Use Case	Tạo dự án
Tác nhân	Doanh nghiệp
Mô tả	Doanh nghiệp tạo dự án AI mới để nhận proposal từ chuyên gia.
Tiền điều kiện	Doanh nghiệp đã đăng nhập và có hồ sơ hợp lệ.
Kích hoạt	Doanh nghiệp chọn nút tạo dự án.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo dự án. 2. Doanh nghiệp nhập tiêu đề, mô tả, danh mục, ngân sách và deadline. 3. Doanh nghiệp tải tệp đính kèm nếu cần. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Hệ thống lưu dự án với trạng thái OPEN. 6. Hệ thống lưu tệp đính kèm nếu có. 7. Hệ thống thông báo tạo dự án thành công.
Luồng thay thế	A1. Thiếu trường bắt buộc: hiển thị lỗi. A2. Ngân sách không hợp lệ: yêu cầu nhập lại. A3. Deadline không hợp lệ: từ chối lưu. A4. Tệp sai định dạng hoặc quá kích thước: từ chối tải lên.
Hậu điều kiện	Dự án được tạo và hiển thị trong danh sách dự án đang mở.
Yêu cầu liên quan	FR-017, FR-023, FR-024

4.5.4 UC-04: Tìm kiếm dự án

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-04
Tên Use Case	Tìm kiếm dự án
Tác nhân	Chuyên gia AI
Mô tả	Chuyên gia tìm dự án phù hợp theo từ khóa và bộ lọc.
Tiền điều kiện	Chuyên gia có quyền truy cập danh sách dự án.
Kích hoạt	Chuyên gia nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách dự án. 2. Chuyên gia nhập từ khóa hoặc bộ lọc. 3. Hệ thống truy vấn dự án phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị kết quả. 5. Chuyên gia chọn dự án để xem chi tiết.
Luồng thay thế	Không có dự án phù hợp: hệ thống hiển thị danh sách rỗng và gợi ý thay đổi bộ lọc.
Hậu điều kiện	Chuyên gia xem được kết quả tìm kiếm hoặc chi tiết dự án.
Yêu cầu liên quan	FR-020, FR-021, FR-022

4.5.5 UC-05: Gửi Proposal

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-05
Tên Use Case	Gửi Proposal
Tác nhân	Chuyên gia AI
Mô tả	Chuyên gia gửi đề xuất thực hiện một dự án đang mở.
Tiền điều kiện	Chuyên gia đã đăng nhập; dự án OPEN; chuyên gia chưa gửi proposal cho dự án.
Kích hoạt	Chuyên gia chọn chức năng gửi proposal.

Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu proposal. 2. Chuyên gia nhập giá đề xuất, thời gian thực hiện và thư giới thiệu. 3. Chuyên gia nhấn gửi proposal. 4. Hệ thống kiểm tra dự án và proposal đã tồn tại. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống lưu proposal với trạng thái PENDING. 7. Hệ thống gửi thông báo cho doanh nghiệp.
Luồng thay thế	A1. Dự án không còn OPEN: hệ thống từ chối. A2. Chuyên gia đã gửi proposal: hệ thống không cho tạo thêm. A3. Dữ liệu không hợp lệ: hệ thống hiển thị lỗi.
Hậu điều kiện	Proposal được lưu và xuất hiện trong danh sách proposal của dự án.
Yêu cầu liên quan	FR-025, FR-032, FR-051

4.5.6 UC-06: Chấp nhận Proposal và thuê chuyên gia

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-06
Tên Use Case	Chấp nhận Proposal và thuê chuyên gia
Tác nhân	Doanh nghiệp
Mô tả	Doanh nghiệp chấp nhận một proposal và hệ thống tạo hợp đồng.
Tiền điều kiện	Proposal PENDING; dự án chưa có hợp đồng ACTIVE.
Kích hoạt	Doanh nghiệp chọn proposal và nhấn chấp nhận.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị thông tin proposal. 2. Doanh nghiệp xác nhận lựa chọn. 3. Hệ thống kiểm tra proposal và dự án. 4. Hệ thống cập nhật proposal được chọn thành ACCEPTED. 5. Hệ thống cập nhật các proposal còn lại thành REJECTED. 6. Hệ thống tạo Contract ở trạng thái ACTIVE. 7. Hệ thống chuyển Project sang IN_PROGRESS. 8. Hệ thống tạo Conversation. 9. Hệ thống gửi thông báo cho chuyên gia.

Luồng thay thế	A1. Proposal không hợp lệ hoặc không còn PENDING: hệ thống từ chối. A2. Dự án đã có hợp đồng ACTIVE: hệ thống không tạo thêm. A3. Lỗi trong transaction: hệ thống rollback toàn bộ thay đổi.
Hậu điều kiện	Hợp đồng ACTIVE được tạo giữa doanh nghiệp và chuyên gia.
Yêu cầu liên quan	FR-030, FR-031, FR-033, FR-048, FR-051

4.5.7 UC-07: Quản lý Milestone

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-07
Tên Use Case	Quản lý Milestone
Tác nhân	Doanh nghiệp, Chuyên gia AI
Mô tả	Doanh nghiệp tạo milestone, chuyên gia cập nhật tiến độ và doanh nghiệp nghiệm thu.
Tiền điều kiện	Hợp đồng ở trạng thái ACTIVE.
Kích hoạt	Một bên truy cập danh sách milestone của hợp đồng.
Luồng chính	1. Doanh nghiệp tạo milestone với tiêu đề, mô tả, số tiền và deadline. 2. Hệ thống lưu milestone ở trạng thái PENDING. 3. Chuyên gia bắt đầu thực hiện và chuyển sang IN_PROGRESS. 4. Chuyên gia gửi kết quả. 5. Doanh nghiệp kiểm tra kết quả. 6. Doanh nghiệp nghiệm thu. 7. Hệ thống chuyển milestone sang DONE.
Luồng thay thế	A1. Hợp đồng không ACTIVE: hệ thống từ chối thao tác. A2. Doanh nghiệp yêu cầu chỉnh sửa: milestone chuyển sang REVISION_REQUIRED hoặc IN_PROGRESS. A3. Milestone bị hủy: chuyển sang CANCELLED.
Hậu điều kiện	Milestone được cập nhật và đủ điều kiện thanh toán nếu ở trạng thái DONE.
Yêu cầu liên quan	FR-037, FR-038, FR-039, FR-041

4.5.8 UC-08: Thanh toán Milestone

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-08
Tên Use Case	Thanh toán Milestone
Tác nhân	Doanh nghiệp, Cổng thanh toán
Mô tả	Doanh nghiệp thanh toán cho milestone đã hoàn thành.
Tiền điều kiện	Hợp đồng ACTIVE; milestone DONE; milestone chưa được thanh toán.
Kích hoạt	Doanh nghiệp chọn chức năng thanh toán.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị thông tin thanh toán. 2. Doanh nghiệp chọn phương thức thanh toán. 3. Hệ thống tạo Payment ở trạng thái PENDING. 4. Hệ thống gửi yêu cầu đến cổng thanh toán. 5. Cổng thanh toán xử lý giao dịch. 6. Cổng thanh toán trả kết quả thành công. 7. Hệ thống cập nhật Payment thành PAID. 8. Hệ thống kiểm tra các milestone còn lại. 9. Hệ thống cập nhật Contract thành COMPLETED nếu tất cả đã hoàn thành và được thanh toán. 10. Hệ thống gửi thông báo cho các bên.
Luồng thay thế	A1. Thanh toán thất bại: Payment chuyển sang FAILED. A2. Không nhận được kết quả: Payment giữ PENDING hoặc PROCESSING để đối soát. A3. Milestone chưa DONE: hệ thống từ chối tạo giao dịch.
Hậu điều kiện	Giao dịch được lưu và trạng thái hợp đồng được cập nhật khi đủ điều kiện.
Yêu cầu liên quan	FR-042–FR-047, FR-051

4.5.9 UC-09: Gửi tin nhắn

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-09
Tên Use Case	Gửi tin nhắn
Tác nhân	Doanh nghiệp, Chuyên gia AI

Mô tả	Hai bên trao đổi trong hội thoại liên quan đến hợp đồng hoặc dự án.
Tiền điều kiện	Người dùng là thành viên hợp lệ của hội thoại.
Kích hoạt	Người dùng mở hội thoại và nhập nội dung.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị lịch sử hội thoại. 2. Người dùng nhập tin nhắn. 3. Hệ thống kiểm tra nội dung. 4. Hệ thống lưu tin nhắn. 5. Hệ thống hiển thị tin nhắn mới. 6. Hệ thống tạo thông báo cho người nhận nếu cần.
Luồng thay thế	Nội dung rỗng hoặc người dùng không thuộc hội thoại: hệ thống từ chối gửi.
Hậu điều kiện	Tin nhắn được lưu trong Conversation.
Yêu cầu liên quan	FR-048–FR-052

4.5.10 UC-10: Tạo Review

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-10
Tên Use Case	Tạo Review
Tác nhân	Doanh nghiệp, Chuyên gia AI
Mô tả	Người dùng đánh giá bên còn lại sau khi hợp đồng hoàn thành.
Tiền điều kiện	Contract COMPLETED; người dùng chưa đánh giá đối tác trong hợp đồng đó.
Kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đánh giá.
Luồng chính	1. Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp đồng. 2. Hệ thống kiểm tra người dùng đã đánh giá chưa. 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đánh giá. 4. Người dùng nhập số sao và nhận xét. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống lưu Review. 7. Hệ thống cập nhật rating trung bình. 8. Hệ thống gửi thông báo.

Luồng thay thế	A1. Hợp đồng chưa COMPLETED: hệ thống không cho đánh giá. A2. Người dùng đã đánh giá: hệ thống từ chối tạo mới. A3. Rating ngoài khoảng 1–5: hệ thống hiển thị lỗi.
Hậu điều kiện	Review được lưu và điểm trung bình được cập nhật.
Yêu cầu liên quan	FR-053, FR-054, FR-051

4.5.11 UC-11: Quản lý người dùng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-11
Tên Use Case	Quản lý người dùng
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Admin tìm kiếm, xem thông tin và cập nhật trạng thái tài khoản.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản trị.
Kích hoạt	Admin mở trang quản lý người dùng.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng. 2. Admin tìm kiếm hoặc lọc. 3. Admin chọn một tài khoản. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết. 5. Admin khóa, mở khóa hoặc cập nhật trạng thái. 6. Hệ thống lưu thay đổi.
Luồng thay thế	Tài khoản không tồn tại hoặc thao tác không hợp lệ: hệ thống từ chối.
Hậu điều kiện	Trạng thái tài khoản được cập nhật.
Yêu cầu liên quan	FR-010, FR-056

4.5.12 UC-12: Quản lý danh mục

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-12
Tên Use Case	Quản lý danh mục
Tác nhân	Quản trị viên

Mô tả	Admin tạo, cập nhật hoặc xóa danh mục dự án.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.
Kích hoạt	Admin mở trang quản lý danh mục.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục. 2. Admin chọn tạo mới hoặc chỉnh sửa. 3. Admin nhập tên và mô tả. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Hệ thống lưu thay đổi.
Luồng thay thế	A1. Tên danh mục trùng: hệ thống từ chối. A2. Danh mục đang được sử dụng: hệ thống có thể không cho xóa hoặc yêu cầu xác nhận.
Hậu điều kiện	Danh mục được cập nhật trong hệ thống.
Yêu cầu liên quan	FR-057

4.5.13 UC-13: Xem thống kê hệ thống

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC-13
Tên Use Case	Xem thống kê hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Admin xem dữ liệu tổng hợp về hoạt động của nền tảng.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.
Kích hoạt	Admin mở dashboard thống kê.
Luồng chính	1. Hệ thống truy vấn dữ liệu thống kê. 2. Hệ thống tổng hợp người dùng, dự án, proposal, hợp đồng và payment. 3. Hệ thống hiển thị các chỉ số. 4. Admin chọn khoảng thời gian hoặc bộ lọc. 5. Hệ thống cập nhật kết quả.
Luồng thay thế	Không có dữ liệu trong khoảng đã chọn: hệ thống hiển thị giá trị bằng không.
Hậu điều kiện	Admin xem được báo cáo theo quyền quản trị.
Yêu cầu liên quan	FR-060, FR-061

4.6 Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 4.23: Danh sách quy tắc nghiệp vụ

Mã	Nội dung
BR-001	Mỗi email chỉ được sử dụng cho một tài khoản.
BR-002	Người dùng chỉ được truy cập chức năng phù hợp với vai trò.
BR-003	Chỉ doanh nghiệp sở hữu dự án mới được cập nhật, hủy hoặc xem toàn bộ proposal của dự án.
BR-004	Chuyên gia chỉ được gửi một proposal cho một dự án.
BR-005	Chỉ dự án OPEN mới được nhận proposal.
BR-006	Khi một proposal được chấp nhận, các proposal còn lại phải chuyển sang REJECTED.
BR-007	Một dự án chỉ có tối đa một hợp đồng ACTIVE.
BR-008	Contract chỉ được tạo từ proposal hợp lệ.
BR-009	Chỉ Contract ACTIVE mới cho phép cập nhật milestone.
BR-010	Chỉ milestone DONE mới đủ điều kiện thanh toán.
BR-011	Tổng số tiền milestone không vượt quá giá trị hợp đồng.
BR-012	Một milestone không được thanh toán thành công nhiều hơn một lần.
BR-013	Review chỉ được tạo khi Contract COMPLETED.
BR-014	Mỗi bên chỉ được đánh giá bên còn lại một lần cho mỗi hợp đồng.
BR-015	Rating phải nằm trong khoảng từ 1 đến 5.
BR-016	Chỉ Admin mới được khóa hoặc mở khóa tài khoản.
BR-017	Mật khẩu phải được bấm trước khi lưu.
BR-018	Tệp tải lên phải đúng định dạng và kích thước cho phép.
BR-019	Người gửi và người nhận tin nhắn phải là thành viên hợp lệ của hội thoại.
BR-020	Các thao tác chấp nhận proposal và tạo hợp đồng phải nằm trong một transaction.

4.7 Quy tắc kiểm tra dữ liệu

Bảng 4.24: Quy tắc kiểm tra dữ liệu đầu vào

Mã	Trường dữ liệu	Quy tắc
VR-001	Email	Đúng định dạng và không trùng lặp khi đăng ký.
VR-002	Mật khẩu	Có độ dài tối thiểu theo cấu hình, khuyến nghị ít nhất 8 ký tự.
VR-003	Tiêu đề dự án	Không được để trống.
VR-004	Ngân sách	Là số dương.
VR-005	Deadline	Không nhỏ hơn ngày hiện tại khi tạo mới.
VR-006	Proposal price	Là số dương.
VR-007	Duration	Là số nguyên dương.
VR-008	Milestone amount	Là số dương và không làm tổng milestone vượt giá trị hợp đồng.
VR-009	Rating	Là số nguyên từ 1 đến 5.
VR-010	CV/Portfolio	Chỉ nhận định dạng và kích thước được cấu hình.
VR-011	Ảnh đại diện	Chỉ nhận JPG, JPEG, PNG hoặc WEBP.
VR-012	Nội dung tin nhắn	Không được rỗng và không vượt độ dài tối đa.
VR-013	UUID	Các tham số định danh phải đúng định dạng UUID.
VR-014	Category name	Không được để trống và không trùng lặp.

4.8 Ma trận truy vết yêu cầu

Bảng 4.25: Ma trận truy vết giữa Use Case và yêu cầu chức năng

Use Case	Tên	Tác nhân	Yêu cầu liên quan
UC-01	Đăng nhập	Tất cả người dùng	FR-002, FR-009
UC-02	Đăng ký tài khoản	Khách truy cập	FR-001, FR-009
UC-03	Tạo dự án	Doanh nghiệp	FR-017, FR-023, FR-024
UC-04	Tìm kiếm dự án	Chuyên gia AI	FR-020–FR-022
UC-05	Gửi Proposal	Chuyên gia AI	FR-025, FR-032, FR-051

Use Case	Tên	Tác nhân	Yêu cầu liên quan
UC-06	Thuê chuyên gia	Doanh nghiệp	FR-030, FR-031, FR-033, FR-048, FR-051
UC-07	Quản lý Milestone	Hai bên	FR-037–FR-041
UC-08	Thanh toán	Doanh nghiệp	FR-042–FR-047, FR-051
UC-09	Gửi tin nhắn	Hai bên	FR-048–FR-052
UC-10	Tạo Review	Hai bên	FR-053–FR-055
UC-11	Quản lý người dùng	Admin	FR-010, FR-056
UC-12	Quản lý danh mục	Admin	FR-057
UC-13	Xem thống kê	Admin	FR-060, FR-061

4.9 Kết luận

Chương này đã trình bày các tác nhân, sơ đồ Use Case tổng quát, danh sách yêu cầu chức năng, đặc tả các Use Case chính, quy tắc nghiệp vụ, quy tắc kiểm tra dữ liệu và ma trận truy vết của AITasker. Đây là cơ sở để xây dựng thiết kế dữ liệu, thiết kế hành vi, REST API và các kịch bản kiểm thử trong những chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

5.1 Giới thiệu

Chương này trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống AITasker. Nội dung bao gồm mô hình dữ liệu mức khái niệm thông qua Entity Relationship Diagram (ERD), mô hình lớp thông qua Class Diagram, mô tả các thực thể chính, quan hệ giữa các bảng, các ràng buộc toàn vẹn và từ điển dữ liệu.

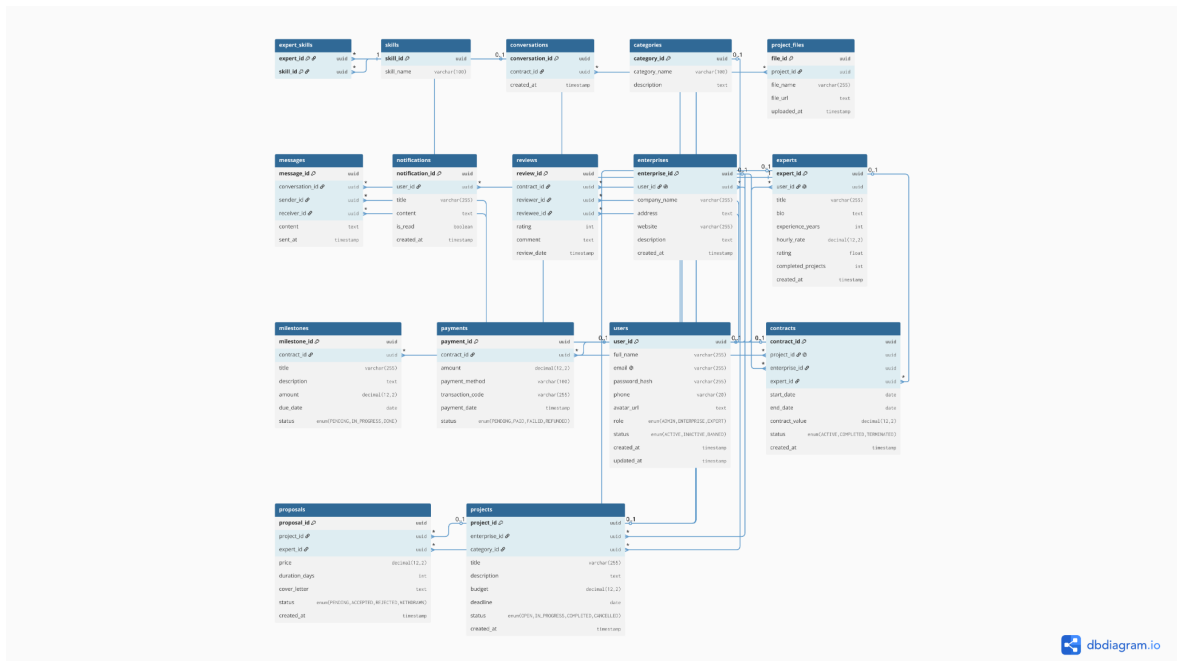
Hệ thống sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và SQLAlchemy ORM để ánh xạ giữa các đối tượng trong ứng dụng với các bảng dữ liệu.

5.2 Mục tiêu thiết kế

Thiết kế cơ sở dữ liệu hướng tới các mục tiêu:

- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.
- Giảm dư thừa thông tin.
- Hỗ trợ truy vấn hiệu quả.
- Đảm bảo toàn vẹn tham chiếu.
- Dễ bảo trì và mở rộng.
- Phù hợp với kiến trúc FastAPI và SQLAlchemy.

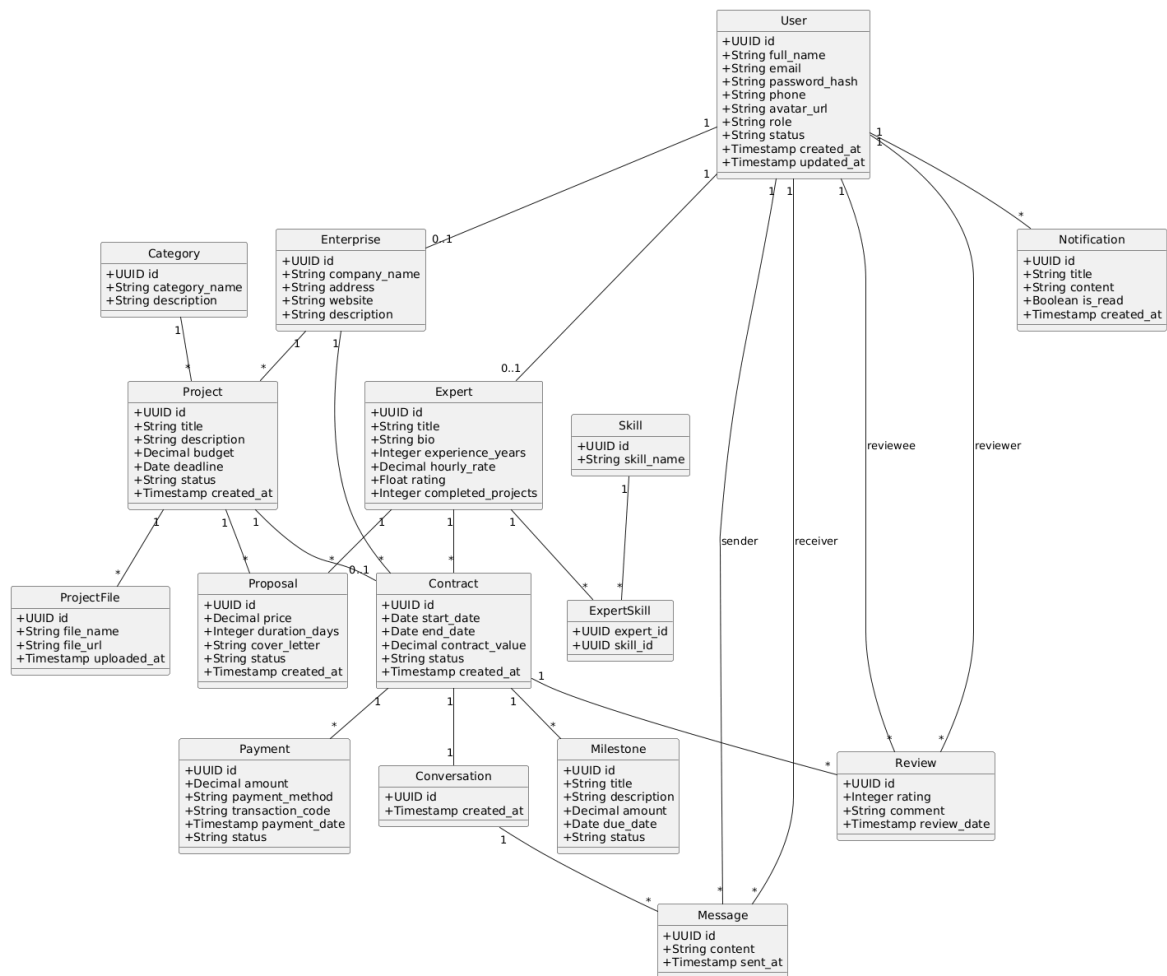
5.3 Entity Relationship Diagram



Hình 5.1: Entity Relationship Diagram của AITasker

ERD mô tả các thực thể chính của hệ thống và quan hệ giữa chúng. Các thực thể bao gồm người dùng, doanh nghiệp, chuyên gia, dự án, đề xuất, hợp đồng, milestone, thanh toán, đánh giá, kỹ năng, hội thoại, tin nhắn và thông báo.

5.4 Class Diagram



Hình 5.2: Class Diagram của AITasker

Class Diagram mô tả các lớp trong hệ thống, thuộc tính của từng lớp và quan hệ giữa các lớp. Mô hình này hỗ trợ việc ánh xạ sang các model SQLAlchemy ở tầng backend.

5.5 Các thực thể chính

5.5.1 User

Thực thể User lưu thông tin xác thực và phân quyền người dùng.

- id
- full_name
- email
- password_hash
- phone

- avatar_url
- role
- status
- created_at
- updated_at

Quan hệ:

- Một User có thể liên kết với một Enterprise hoặc một Expert.
- Một User có nhiều Notification.
- Một User có thể gửi và nhận nhiều Message.
- Một User có thể tạo hoặc nhận Review.

5.5.2 Enterprise

Thực thể Enterprise lưu thông tin doanh nghiệp.

- id
- user_id
- company_name
- address
- website
- description
- created_at

Quan hệ:

- Một Enterprise thuộc một User.
- Một Enterprise có nhiều Project.
- Một Enterprise có thể tham gia nhiều Contract.

5.5.3 Expert

Thực thể Expert lưu hồ sơ chuyên gia AI.

- id
- user_id
- title

- bio
- experience_years
- hourly_rate
- rating
- completed_projects
- created_at

Quan hệ:

- Một Expert thuộc một User.
- Một Expert có nhiều Skill thông qua ExpertSkill.
- Một Expert có nhiều Proposal.
- Một Expert tham gia nhiều Contract.

5.5.4 Category

Thực thể Category dùng để phân loại dự án.

- id
- category_name
- description

Quan hệ:

- Một Category có nhiều Project.

5.5.5 Project

Thực thể Project lưu thông tin dự án AI.

- id
- enterprise_id
- category_id
- title
- description
- budget
- deadline
- status

- created_at

Quan hệ:

- Một Project thuộc một Enterprise.
- Một Project thuộc một Category.
- Một Project có nhiều Proposal.
- Một Project có nhiều ProjectFile.
- Một Project có tối đa một Contract đang hoạt động.

5.5.6 ProjectFile

Thực thể ProjectFile lưu thông tin tệp đính kèm của dự án.

- id
- project_id
- file_name
- file_url
- uploaded_at

5.5.7 Proposal

Thực thể Proposal lưu đề xuất của chuyên gia.

- id
- project_id
- expert_id
- price
- duration_days
- cover_letter
- status
- created_at

Các trạng thái chính:

- PENDING
- ACCEPTED
- REJECTED

- WITHDRAWN

5.5.8 Contract

Thực thể Contract được tạo khi một proposal được chấp nhận.

- id
- project_id
- enterprise_id
- expert_id
- start_date
- end_date
- contract_value
- status
- created_at

Quan hệ:

- Một Contract thuộc một Project.
- Một Contract liên kết một Enterprise và một Expert.
- Một Contract có nhiều Milestone.
- Một Contract có nhiều Payment.
- Một Contract có một Conversation.
- Một Contract có nhiều Review.

5.5.9 Milestone

Thực thể Milestone lưu từng giai đoạn của hợp đồng.

- id
- contract_id
- title
- description
- amount
- due_date
- status

Các trạng thái chính:

- PENDING
- IN_PROGRESS
- DONE
- CANCELLED

5.5.10 Payment

Thực thể Payment lưu thông tin giao dịch.

- id
- contract_id
- amount
- payment_method
- transaction_code
- payment_date
- status

Các trạng thái chính:

- PENDING
- PAID
- FAILED
- REFUNDED

5.5.11 Conversation

Thực thể Conversation đại diện cho một hội thoại liên quan đến hợp đồng.

- id
- contract_id
- created_at

Quan hệ:

- Một Conversation thuộc một Contract.
- Một Conversation có nhiều Message.

5.5.12 Message

Thực thể Message lưu nội dung trao đổi giữa người dùng.

- id
- conversation_id
- sender_id
- receiver_id
- content
- sent_at

5.5.13 Review

Thực thể Review lưu điểm đánh giá và nhận xét sau khi hoàn thành hợp đồng.

- id
- contract_id
- reviewer_id
- reviewee_id
- rating
- comment
- review_date

5.5.14 Notification

Thực thể Notification lưu thông báo gửi đến người dùng.

- id
- user_id
- title
- content
- is_read
- created_at

5.5.15 Skill và ExpertSkill

Skill lưu danh mục kỹ năng chuyên môn.

- id

- skill_name

ExpertSkill là bảng trung gian cho quan hệ nhiều–nhiều giữa Expert và Skill.

- expert_id
- skill_id

5.6 Quan hệ giữa các bảng

Bảng 5.1: Các quan hệ chính giữa các bảng

Bảng nguồn	Quan hệ	Bảng đích
User	1:0..1	Enterprise
User	1:0..1	Expert
Enterprise	1:N	Project
Category	1:N	Project
Project	1:N	ProjectFile
Project	1:N	Proposal
Expert	1:N	Proposal
Project	1:0..1	Contract
Contract	1:N	Milestone
Contract	1:N	Payment
Contract	1:1	Conversation
Conversation	1:N	Message
Contract	1:N	Review
Expert	N:M	Skill
User	1:N	Notification

5.7 Từ điển dữ liệu

Bảng 5.2: Từ điển dữ liệu rút gọn

Bảng	Trường	Kiểu	Ý nghĩa
users	id	UUID	Định danh người dùng.
users	email	VARCHAR	Email đăng nhập, duy nhất.

Bảng	Trường	Kiểu	Ý nghĩa
users	password_hash	VARCHAR	Mật khẩu đã được băm.
projects	id	UUID	Định danh dự án.
projects	enterprise_id	UUID/FK	Doanh nghiệp sở hữu dự án.
projects	category_id	UUID/FK	Danh mục của dự án.
proposals	project_id	UUID/FK	Dự án nhận đề xuất.
proposals	expert_id	UUID/FK	Chuyên gia gửi đề xuất.
contracts	project_id	UUID/FK	Dự án được ký hợp đồng.
contracts	expert_id	UUID/FK	Chuyên gia thực hiện hợp đồng.
milestones	contract_id	UUID/FK	Hợp đồng chứa milestone.
payments	contract_id	UUID/FK	Hợp đồng liên quan đến thanh toán.
reviews	contract_id	UUID/FK	Hợp đồng được đánh giá.
notifications	user_id	UUID/FK	Người dùng nhận thông báo.
messages	conversation_id	UUID/FK	Hội thoại chứa tin nhắn.

5.8 Các ràng buộc toàn vẹn

- Email người dùng là duy nhất.
- Proposal phải tham chiếu đến Project và Expert hợp lệ.
- Mỗi Expert chỉ được gửi một Proposal cho một Project.
- Contract chỉ được tạo khi Proposal được chấp nhận.
- Một Project chỉ có tối đa một Contract đang hoạt động.
- Milestone phải thuộc một Contract hợp lệ.
- Payment chỉ được tạo cho Contract hoặc Milestone hợp lệ.
- Review chỉ được tạo sau khi Contract hoàn thành.
- Rating phải nằm trong khoảng từ 1 đến 5.
- Tất cả khóa ngoại phải đảm bảo toàn vẹn tham chiếu.

5.9 Chuẩn hóa dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế hướng tới chuẩn hóa bậc ba (3NF).

- Mỗi thuộc tính chứa một giá trị nguyên tử.

- Không tồn tại nhóm lặp trong một bảng.
- Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính.
- Hạn chế phụ thuộc bắc cầu không cần thiết.
- Quan hệ nhiều–nhiều được tách thành bảng trung gian.

5.10 Chỉ mục và hiệu năng truy vấn

Các cột nên được tạo chỉ mục gồm:

- `users.email`
- Các khóa ngoại như `project_id`, `expert_id`, `contract_id`.
- Các trường trạng thái thường dùng để lọc.
- Các trường thời gian thường dùng để sắp xếp.

Việc sử dụng chỉ mục giúp cải thiện tốc độ tìm kiếm dự án, proposal, hợp đồng và thông báo.

5.11 Sao lưu và phục hồi

Hệ thống cần hỗ trợ:

- Sao lưu PostgreSQL định kỳ.
- Lưu bản sao backup ở vị trí an toàn.
- Kiểm tra khả năng phục hồi dữ liệu.
- Theo dõi lỗi transaction và lỗi kết nối.
- Không lưu khóa bí mật hoặc mật khẩu trong dữ liệu backup không được bảo vệ.

5.12 Kết luận

Thiết kế cơ sở dữ liệu của AITasker đáp ứng yêu cầu lưu trữ và quản lý toàn bộ vòng đời dự án AI. Mô hình dữ liệu hỗ trợ các nghiệp vụ từ quản lý người dùng, dự án, proposal, hợp đồng, milestone, thanh toán, nhắn tin đến đánh giá và thông báo.

Việc sử dụng PostgreSQL kết hợp SQLAlchemy ORM giúp đảm bảo tính nhất quán, dễ bảo trì và thuận tiện khi mở rộng hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 6. Hiện thực, kiểm thử và đánh giá hệ thống

6.1 Giới thiệu

Chương này trình bày kết quả hiện thực giao diện của hệ thống AITasker, mô tả các màn hình chức năng chính và đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu đã đặc tả. Các hình ảnh được lấy trực tiếp từ phiên bản hệ thống đang chạy trên môi trường phát triển, qua đó chứng minh sự liên kết giữa thiết kế, mã nguồn và sản phẩm thực tế.

Nội dung chương gồm ba phần chính:

- Giới thiệu các giao diện chức năng đã hiện thực.
- Trình bày các kịch bản kiểm thử chức năng và tích hợp.
- Đánh giá kết quả, ưu điểm, hạn chế và mức độ hoàn thành hệ thống.

6.2 Môi trường hiện thực và kiểm thử

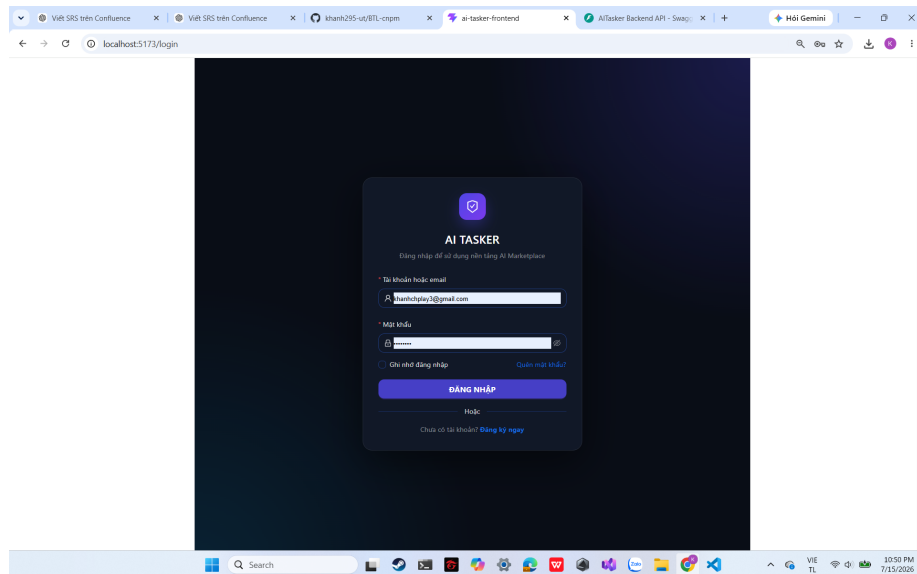
Bảng 6.1: Môi trường hiện thực và kiểm thử

Thành phần	Công nghệ/Cấu hình
Hệ điều hành	Windows 10/11
Frontend	ReactJS, Vite, HTML, CSS, JavaScript
Backend	Python 3.12, FastAPI, Uvicorn
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL
ORM và migration	SQLAlchemy, Alembic
Xác thực	JWT, BCrypt
Trình duyệt kiểm thử	Google Chrome, Microsoft Edge
Công cụ kiểm thử API	Swagger UI
Môi trường phát triển	Visual Studio Code

6.3 Giao diện xác thực người dùng

6.3.1 Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng nhập tài khoản hoặc email và mật khẩu để truy cập hệ thống. Sau khi thông tin được gửi, backend xác minh tài khoản, kiểm tra mật khẩu đã băm bằng BCrypt, trạng thái tài khoản và cấp JWT nếu xác thực thành công.



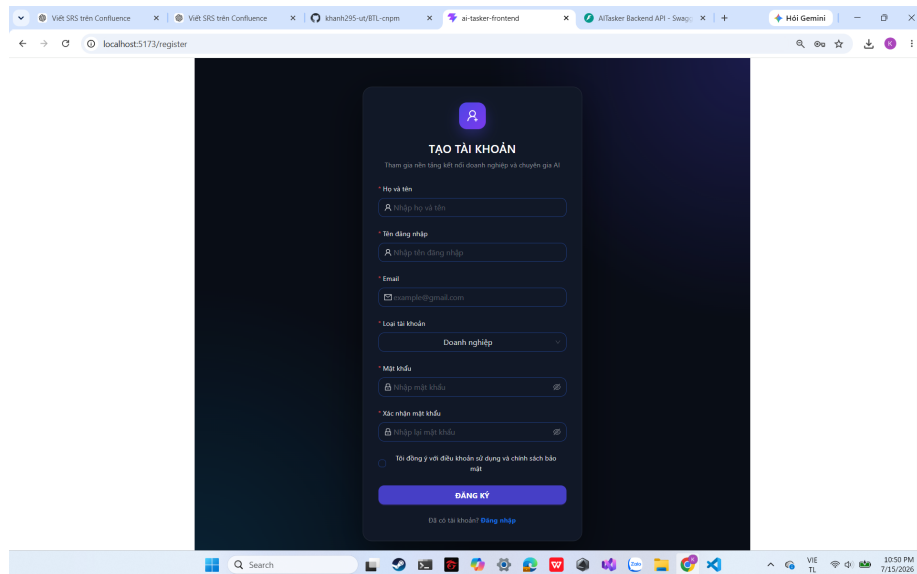
Hình 6.1: Giao diện đăng nhập hệ thống AITasker

Giao diện hỗ trợ các thành phần:

- Trường tài khoản hoặc email.
- Trường mật khẩu và chức năng hiển thị/ẩn mật khẩu.
- Tùy chọn ghi nhớ đăng nhập.
- Liên kết quên mật khẩu.
- Liên kết chuyển sang trang đăng ký.

6.3.2 Giao diện đăng ký

Giao diện đăng ký cho phép người dùng mới tạo tài khoản doanh nghiệp hoặc chuyên gia AI. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc, định dạng email, độ mạnh mật khẩu và xác nhận mật khẩu trước khi tạo tài khoản.



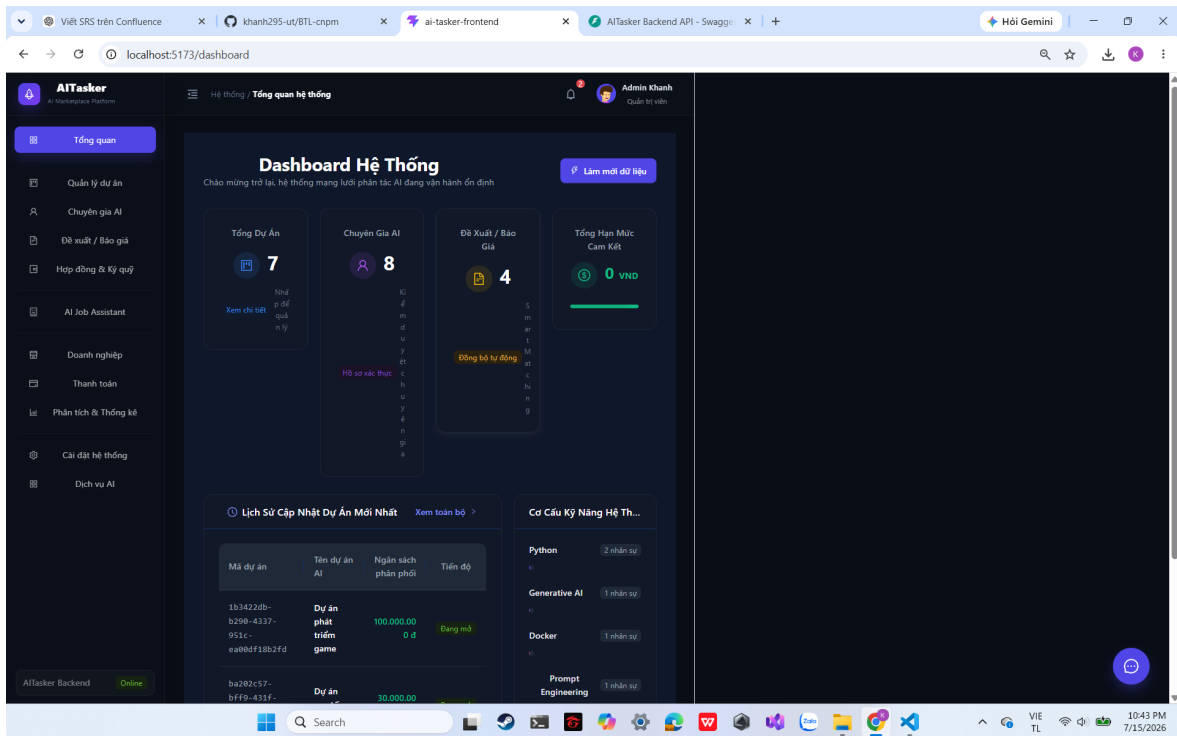
Hình 6.2: Giao diện đăng ký tài khoản AITasker

Thông tin đăng ký gồm:

- Họ và tên.
- Tên đăng nhập.
- Email.
- Loại tài khoản.
- Mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
- Xác nhận đồng ý điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật.

6.4 Dashboard tổng quan

Dashboard hệ thống cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động của nền tảng. Người quản trị có thể theo dõi tổng số dự án, chuyên gia AI, đề xuất, ngân sách cam kết, lịch sử cập nhật dự án và cơ cấu kỹ năng.



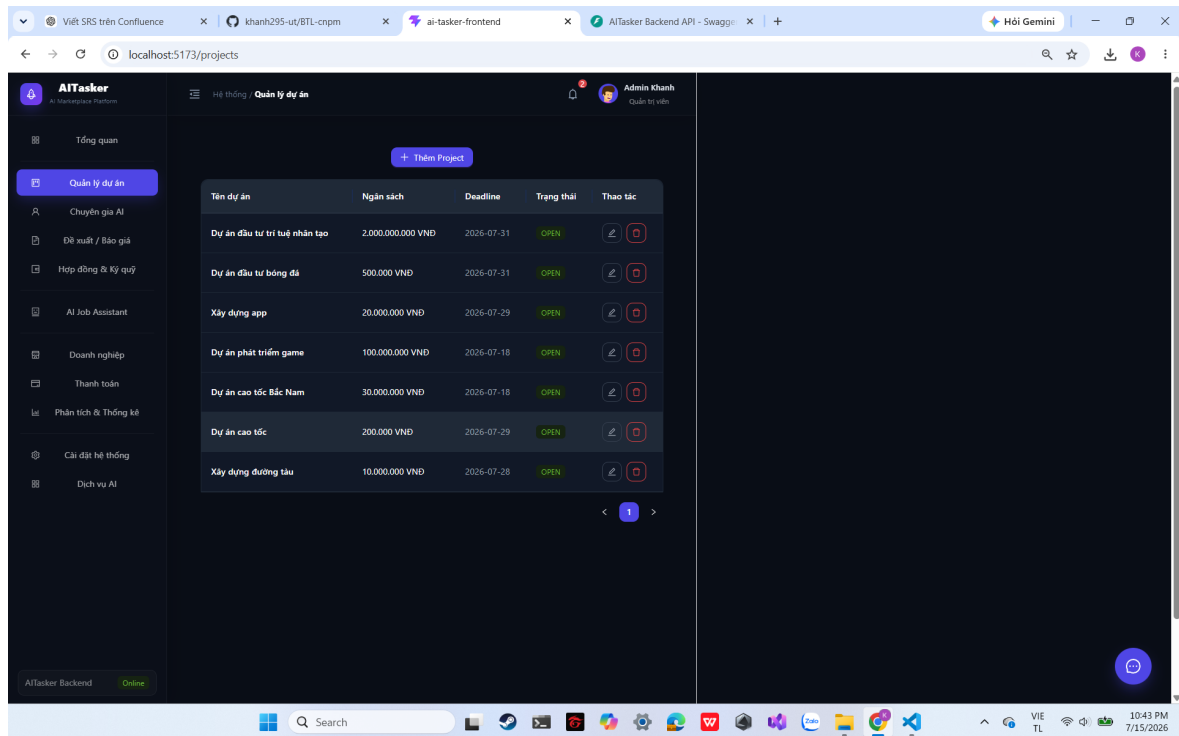
Hình 6.3: Dashboard tổng quan của hệ thống AITasker

Các chỉ số chính được hiển thị gồm:

- Tổng số dự án.
- Tổng số chuyên gia AI.
- Tổng số đề xuất/báo giá.
- Tổng hạn mức cam kết.
- Các dự án được cập nhật gần nhất.
- Cơ cấu kỹ năng AI trong hệ thống.

6.5 Giao diện quản lý dự án

Trang quản lý dự án hiển thị danh sách dự án dưới dạng bảng, bao gồm tên dự án, ngân sách, deadline, trạng thái và thao tác. Người dùng có quyền phù hợp có thể tạo mới, cập nhật hoặc xóa dự án.



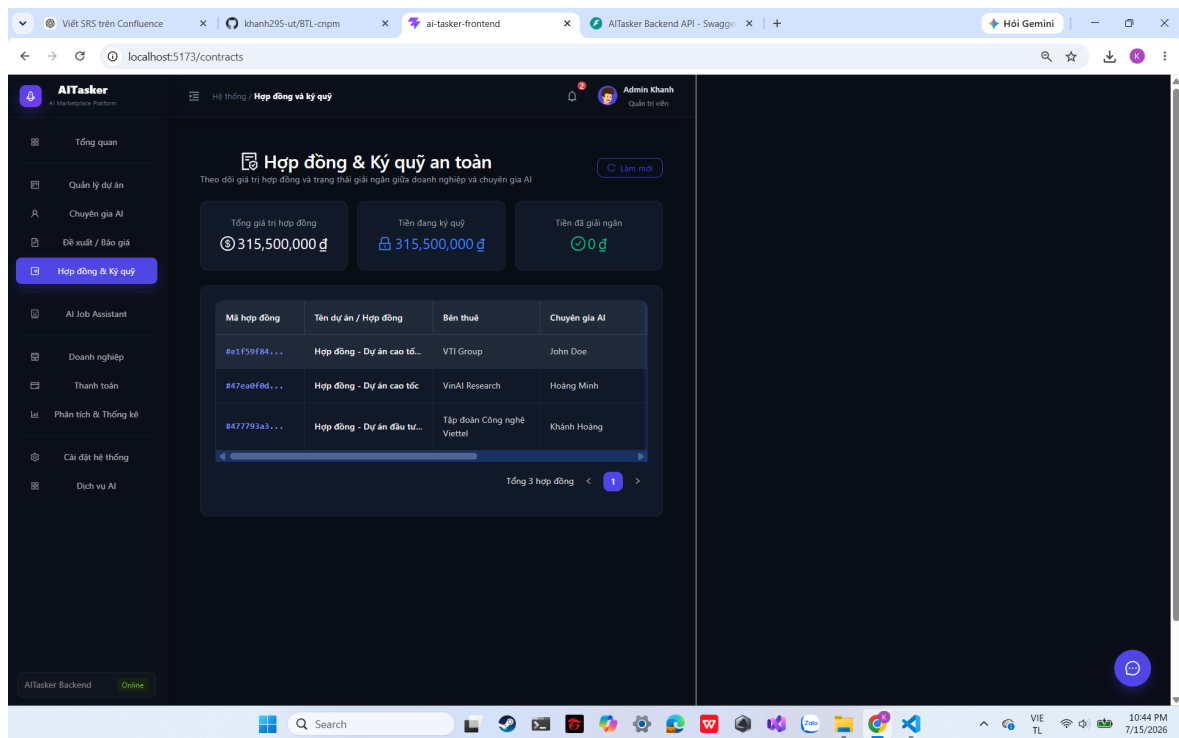
Hình 6.4: Giao diện quản lý dự án

Các chức năng chính:

- Hiển thị danh sách dự án.
- Tạo dự án mới.
- Chỉnh sửa dự án.
- Xóa hoặc hủy dự án.
- Theo dõi trạng thái dự án.
- Phân trang danh sách.

6.6 Giao diện quản lý hợp đồng và ký quỹ

Module hợp đồng và ký quỹ hỗ trợ theo dõi giá trị hợp đồng, số tiền đang ký quỹ, số tiền đã giải ngân và danh sách hợp đồng giữa doanh nghiệp với chuyên gia AI.



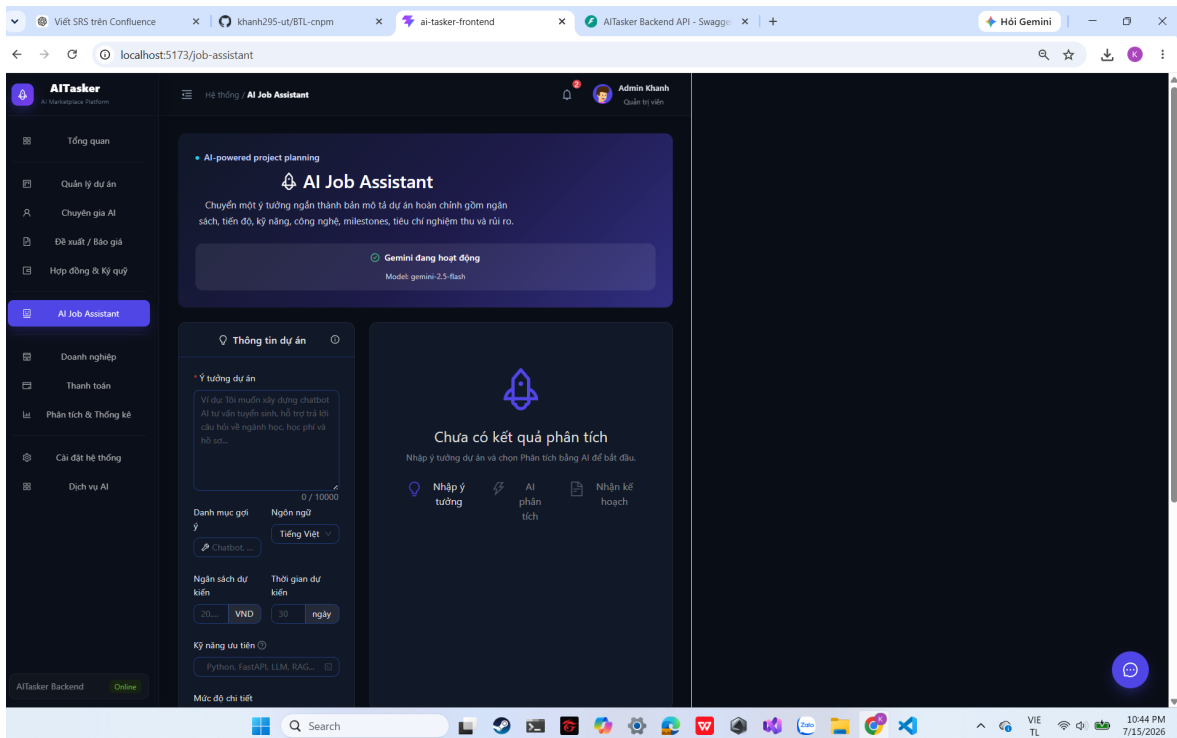
Hình 6.5: Giao diện quản lý hợp đồng và ký quỹ

Giao diện cho phép:

- Theo dõi tổng giá trị hợp đồng.
- Theo dõi số tiền đang ký quỹ.
- Theo dõi số tiền đã giải ngân.
- Xem mã hợp đồng, tên dự án, bên thuê và chuyên gia.
- Truy cập chi tiết từng hợp đồng.

6.7 AI Job Assistant

AI Job Assistant hỗ trợ người dùng chuyển đổi ý tưởng ngắn thành bản mô tả dự án có cấu trúc. Chức năng này sử dụng mô hình Gemini để phân tích ý tưởng và đề xuất danh mục, kỹ năng, ngân sách, thời gian thực hiện, milestone, tiêu chí nghiệm thu và rủi ro.



Hình 6.6: Giao diện AI Job Assistant

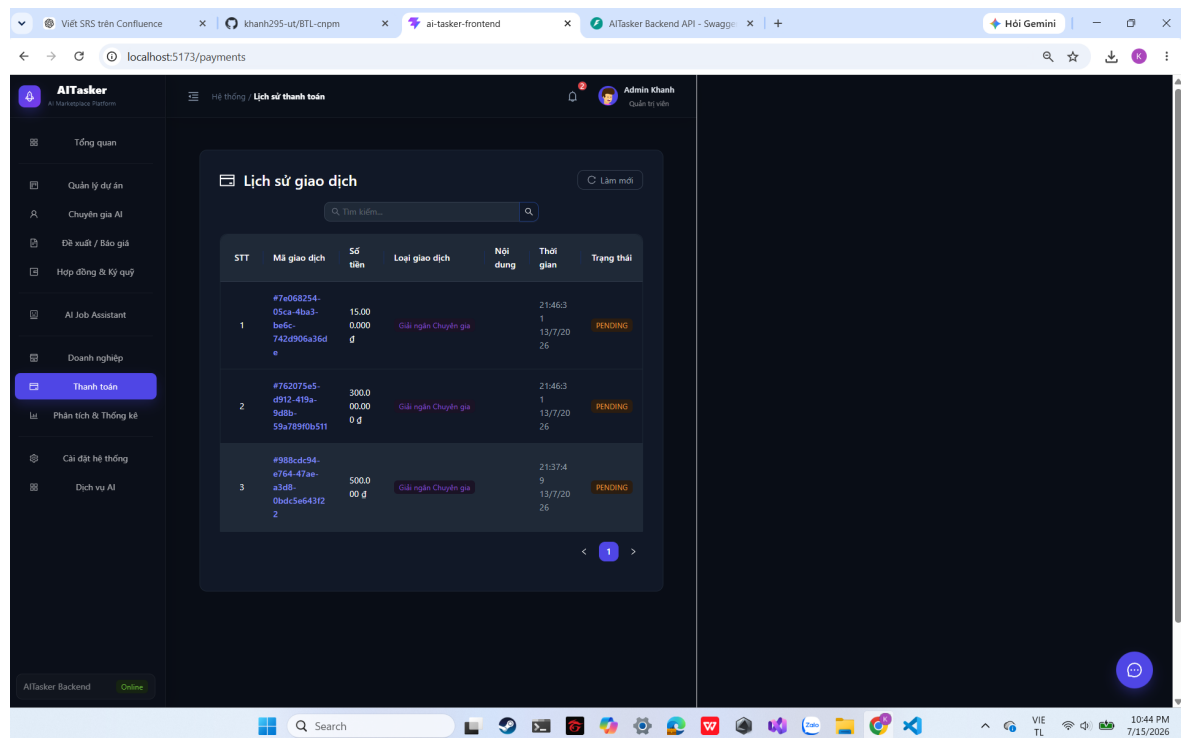
Các trường đầu vào gồm:

- Ý tưởng dự án.
- Danh mục gợi ý.
- Ngôn ngữ.
- Ngân sách dự kiến.
- Thời gian dự kiến.
- Kỹ năng ưu tiên.
- Mức độ chi tiết.

Kết quả phân tích có thể được sử dụng làm dữ liệu khởi tạo cho biểu mẫu tạo dự án.

6.8 Giao diện quản lý thanh toán

Trang thanh toán lưu trữ và hiển thị lịch sử giao dịch liên quan đến các hợp đồng. Người dùng có thể xem mã giao dịch, số tiền, loại giao dịch, nội dung, thời gian và trạng thái.



Hình 6.7: Giao diện lịch sử thanh toán

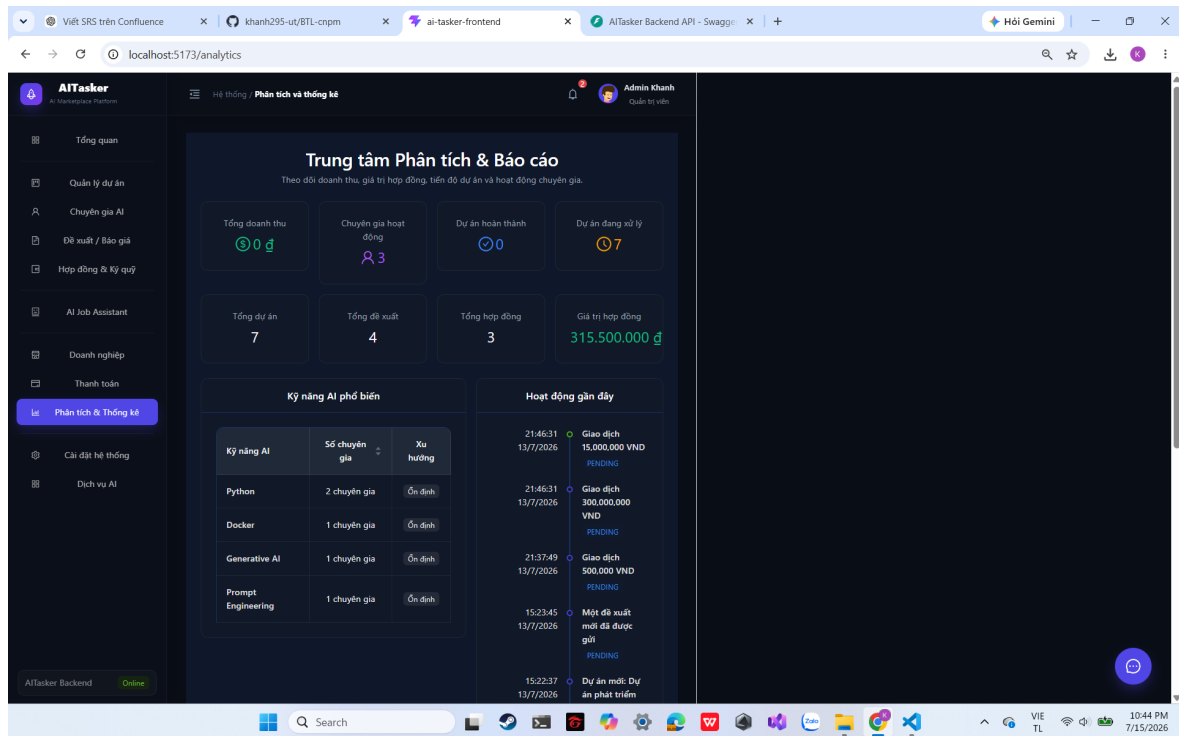
Các trạng thái giao dịch có thể gồm:

- PENDING
- PROCESSING
- PAID
- FAILED
- REFUNDED

6.9 Giao diện phân tích và thống kê

6.9.1 Trung tâm phân tích và báo cáo

Trang phân tích tổng hợp các chỉ số quan trọng như doanh thu, số chuyên gia hoạt động, số dự án hoàn thành, số dự án đang xử lý, tổng dự án, tổng đề xuất, tổng hợp đồng và giá trị hợp đồng.

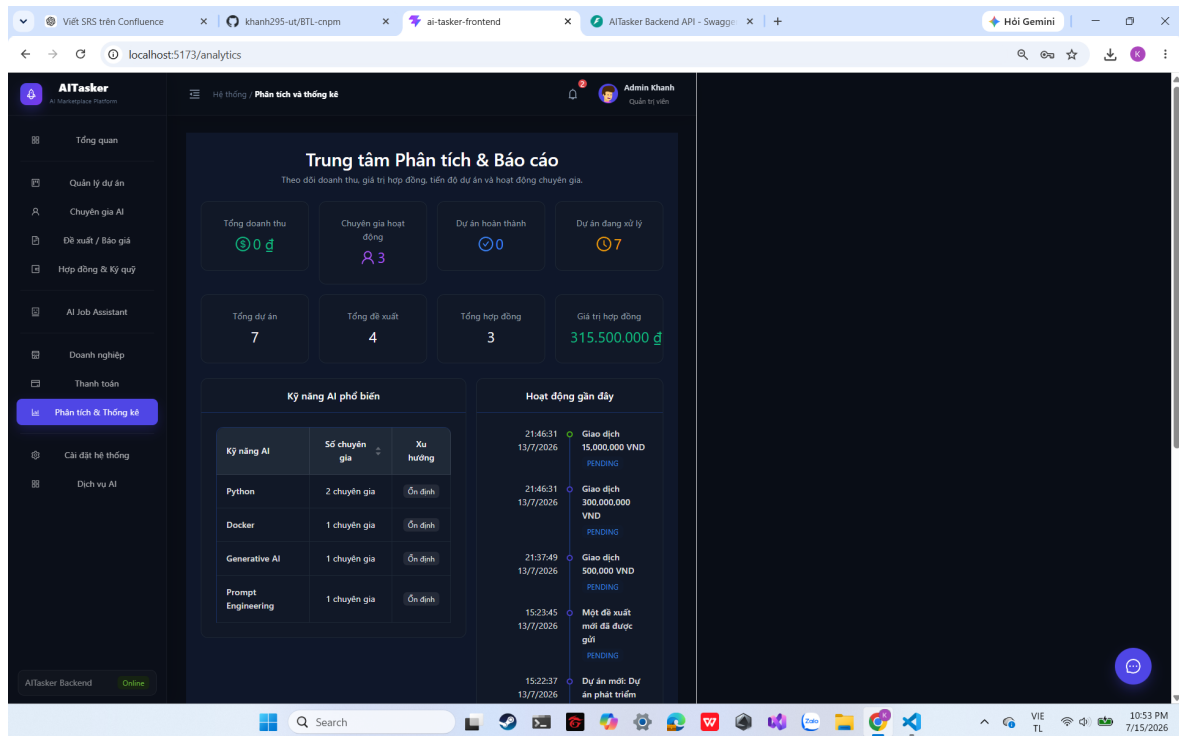


Hình 6.8: Giao diện trung tâm phân tích và báo cáo

Ngoài các chỉ số tổng hợp, giao diện còn hiển thị kỹ năng AI phổ biến và lịch sử hoạt động gần đây.

6.9.2 Dashboard thống kê

Hệ thống còn cung cấp dashboard thống kê riêng để phục vụ việc theo dõi và đánh giá xu hướng hoạt động theo thời gian.

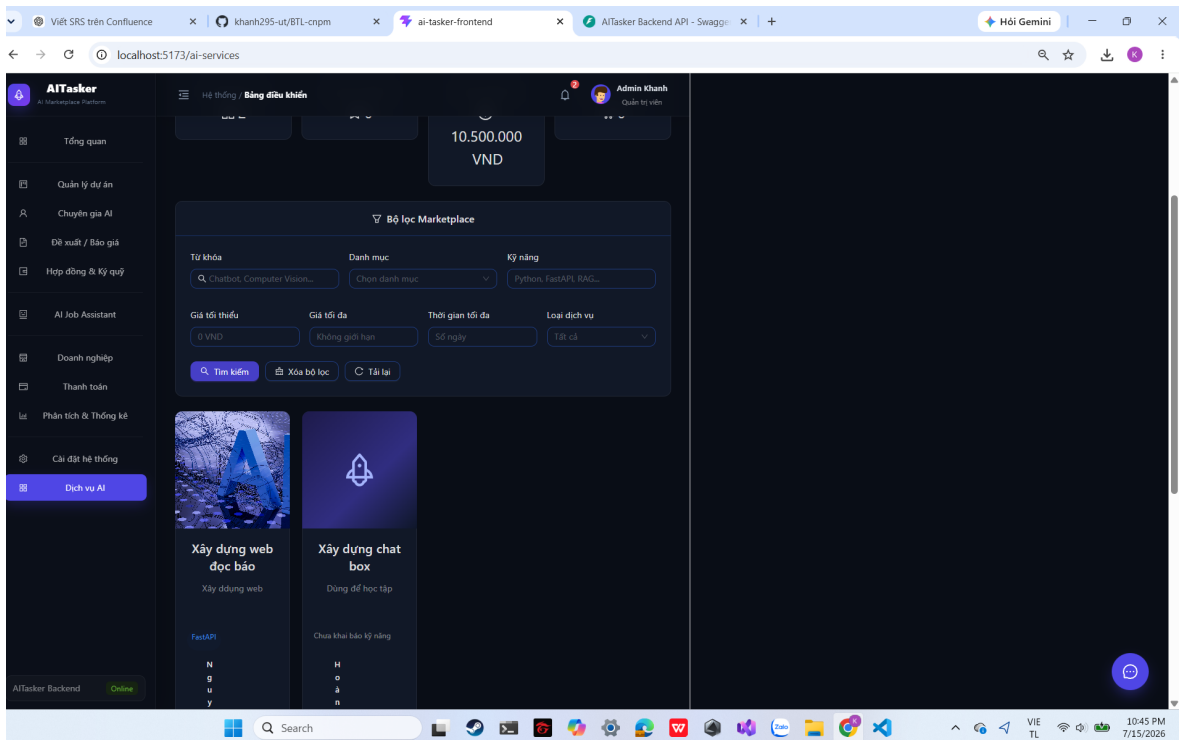


Hình 6.9: Dashboard thống kê hệ thống

Việc tách giao diện phân tích và dashboard thống kê giúp hệ thống hỗ trợ cả nhu cầu quan sát nhanh và nhu cầu báo cáo chi tiết.

6.10 Marketplace dịch vụ AI

Marketplace dịch vụ AI cho phép người dùng tìm kiếm các dịch vụ theo từ khóa, danh mục, kỹ năng, mức giá, thời gian thực hiện và loại dịch vụ.



Hình 6.10: Giao diện Marketplace dịch vụ AI

Các chức năng chính:

- Tìm kiếm theo từ khóa.
- Lọc theo danh mục.
- Lọc theo kỹ năng.
- Lọc theo mức giá tối thiểu và tối đa.
- Lọc theo thời gian hoàn thành.
- Hiển thị dịch vụ theo dạng thẻ.

6.11 Đánh giá tính nhất quán giao diện

Các giao diện của AITasker sử dụng phong cách thiết kế thống nhất:

- Tông màu nền tối kết hợp màu tím làm màu nhấn.
- Sidebar dùng chung cho các trang quản trị.
- Breadcrumb hiển thị vị trí hiện tại.
- Các bảng dữ liệu sử dụng định dạng nhất quán.
- Trạng thái được biểu diễn bằng nhãn màu.
- Các nút thao tác có icon và màu sắc dễ nhận biết.

- Thông báo trạng thái backend được hiển thị ở sidebar.

Tuy nhiên, một số màn hình còn khoảng trống lớn ở phía bên phải do khu vực nội dung chưa sử dụng toàn bộ chiều rộng. Đây là vấn đề giao diện có thể tiếp tục cải thiện trong phiên bản sau.

6.12 Kiểm thử chức năng

Bảng 6.2: Các test case chức năng chính

ID	Chức năng	Bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	KQ
TC-01	Đăng nhập hợp lệ	Nhập đúng email/tài khoản và mật khẩu	Chuyển đến dashboard, nhận JWT hợp lệ	PASS
TC-02	Đăng nhập sai mật khẩu	Nhập đúng email nhưng sai mật khẩu	Hiển thị thông báo lỗi, không cấp token	PASS
TC-03	Đăng ký tài khoản	Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ	Tạo tài khoản và hồ sơ tương ứng	PASS
TC-04	Email đăng ký trùng	Đăng ký bằng email đã tồn tại	Từ chối tạo tài khoản	PASS
TC-05	Xem dashboard	Đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ	Hiển thị đúng các chỉ số tổng hợp	PASS
TC-06	Tạo dự án	Nhập dữ liệu dự án hợp lệ	Tạo Project trạng thái OPEN	PASS
TC-07	Cập nhật dự án	Chọn dự án thuộc quyền sở hữu và chỉnh sửa	Dữ liệu được cập nhật	PASS
TC-08	Xem hợp đồng	Truy cập trang hợp đồng	Hiển thị danh sách và số liệu ký quỹ	PASS
TC-09	AI Job Assistant	Nhập ý tưởng và gửi yêu cầu phân tích	Trả về bản phân tích dự án có cấu trúc	PASS
TC-10	Xem thanh toán	Truy cập trang lịch sử thanh toán	Hiển thị đúng các giao dịch	PASS
TC-11	Xem thống kê	Truy cập trang phân tích	Hiển thị đúng chỉ số và dữ liệu gần đây	PASS
TC-12	Tìm dịch vụ AI	Nhập từ khóa và bộ lọc	Hiển thị danh sách dịch vụ phù hợp	PASS

6.13 Kiểm thử tích hợp

Bảng 6.3: Các luồng kiểm thử tích hợp

ID	Luồng	Thành phần tham gia	Kết quả mong đợi
IT-01	Đăng ký và đăng nhập	React, Auth API, User Service, PostgreSQL	Tài khoản được tạo và đăng nhập thành công.
IT-02	Tạo dự án	React, Project API, Project Service, PostgreSQL	Dự án được lưu và xuất hiện trong danh sách.
IT-03	Xem hợp đồng	Contract API, Contract Service, PostgreSQL	Danh sách và tổng giá trị hợp đồng chính xác.
IT-04	AI Job Assistant	React, AI API, Gemini Service	Kết quả phân tích được trả về và hiển thị.
IT-05	Lịch sử thanh toán	Payment API, Payment Service, PostgreSQL	Giao dịch hiển thị đúng trạng thái và số tiền.
IT-06	Phân tích thống kê	Statistics API, nhiều service, PostgreSQL	Chỉ số tổng hợp khớp dữ liệu thực tế.

6.14 Kiểm thử giao diện

Các tiêu chí kiểm thử giao diện gồm:

- Nội dung hiển thị rõ ràng trên trình duyệt desktop.
- Điều hướng sidebar hoạt động đúng.
- Các trạng thái loading và lỗi được hiển thị.
- Các trường bắt buộc có ký hiệu nhận biết.
- Form đăng nhập và đăng ký kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Bảng dữ liệu hỗ trợ phân trang.
- Nút chỉnh sửa, xóa và làm mới hoạt động đúng.
- Màu sắc trạng thái dễ phân biệt.

6.15 Đánh giá kết quả hiện thực

Qua các giao diện và kịch bản kiểm thử, hệ thống đã hiện thực được các chức năng quan trọng:

- Đăng ký và đăng nhập.
- Dashboard tổng quan.
- Quản lý dự án.
- Quản lý hợp đồng và ký quỹ.
- Trợ lý AI hỗ trợ lập kế hoạch dự án.
- Quản lý thanh toán.
- Phân tích và thống kê.
- Marketplace dịch vụ AI.

6.15.1 Ưu điểm

- Giao diện đồng nhất và hiện đại.
- Dữ liệu frontend được kết nối với backend.
- Các module nghiệp vụ chính đã có giao diện sử dụng.
- Tích hợp chức năng AI tạo giá trị khác biệt cho hệ thống.
- Có dashboard và thống kê phục vụ quản trị.

6.15.2 Hạn chế

- Một số trang chưa tối ưu chiều rộng nội dung.
- Một số bảng có cột dài gây xuống dòng nhiều.
- Dữ liệu thanh toán đang ở trạng thái mô phỏng hoặc chờ xử lý.
- Chưa có đầy đủ ảnh minh họa cho đề xuất, chuyên gia và doanh nghiệp.
- Chưa kiểm thử tải lớn trên môi trường production.

6.16 Kết luận

Chương này đã trình bày kết quả hiện thực giao diện, các màn hình chức năng chính và quá trình kiểm thử hệ thống AITasker. Các ảnh demo cho thấy hệ thống đã được triển khai ở mức có thể vận hành trên môi trường phát triển, frontend có thể kết nối backend và hiển thị dữ liệu thực tế.

Kết quả đạt được đáp ứng phần lớn yêu cầu chức năng cốt lõi của đề án. Các vấn đề còn lại chủ yếu liên quan đến tối ưu giao diện, bổ sung dữ liệu thực tế, kiểm thử hiệu năng và hoàn thiện tích hợp dịch vụ bên ngoài.

CHƯƠNG 7. Kết luận và hướng phát triển

7.1 Giới thiệu

Sau quá trình khảo sát yêu cầu, phân tích, thiết kế, hiện thực và kiểm thử, hệ thống AITasker đã được xây dựng thành công với đầy đủ các chức năng cốt lõi của một nền tảng kết nối doanh nghiệp với chuyên gia AI.

Chương này tổng kết các kết quả đạt được, đánh giá hệ thống hiện tại, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống.

7.2 Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã hoàn thành các nội dung chính sau đây.

7.2.1 Hoàn thành khảo sát và phân tích yêu cầu

Nhóm đã khảo sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và chuyên gia AI để xác định các chức năng cần thiết cho hệ thống. Từ đó xây dựng các yêu cầu chức năng và phi chức năng làm cơ sở cho quá trình thiết kế và hiện thực.

Các yêu cầu được mô hình hóa thông qua:

- Context Diagram
- Use Case Diagram
- Activity Diagram
- Sequence Diagram
- State Diagram

Những mô hình này giúp mô tả rõ quy trình nghiệp vụ và luồng xử lý của hệ thống.

7.2.2 Hoàn thành thiết kế hệ thống

Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo mô hình Client–Server với Backend và Frontend tách biệt.

Các mô hình thiết kế bao gồm:

- Kiến trúc tổng thể hệ thống
- Component Diagram
- Deployment Diagram
- Entity Relationship Diagram (ERD)

- Class Diagram
- Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Thiết kế này đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và phát triển lâu dài.

7.2.3 Hiện thực hệ thống

Hệ thống đã được xây dựng bằng các công nghệ hiện đại:

- ReactJS và Vite cho Frontend.
- FastAPI cho Backend.
- PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu.
- SQLAlchemy ORM.
- Alembic quản lý migration.
- JWT Authentication.
- BCrypt mã hóa mật khẩu.

Các module chính đã được triển khai gồm:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Quản lý dự án.
- Quản lý chuyên gia AI.
- Quản lý doanh nghiệp.
- Quản lý đề xuất.
- Quản lý hợp đồng.
- Quản lý thanh toán.
- Dashboard.
- Thống kê.
- AI Job Assistant.
- Marketplace dịch vụ AI.

7.2.4 Kiểm thử hệ thống

Hệ thống đã được kiểm thử thông qua nhiều kịch bản khác nhau.

Kết quả cho thấy:

- Các chức năng chính hoạt động đúng.
- Giao diện phản hồi ổn định.
- API hoạt động chính xác.
- Dữ liệu được lưu trữ nhất quán.
- Hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra.

7.3 Đánh giá hệ thống

7.3.1 Ưu điểm

Hệ thống AITasker đạt được nhiều ưu điểm đáng chú ý.

- Kiến trúc Frontend và Backend tách biệt giúp dễ bảo trì.
- Thiết kế RESTful API thuận tiện cho việc mở rộng.
- Cơ sở dữ liệu PostgreSQL ổn định và dễ mở rộng.
- SQLAlchemy ORM giúp quản lý dữ liệu hiệu quả.
- Giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng.
- Dashboard trực quan giúp quản trị dễ dàng.
- Tích hợp AI Job Assistant hỗ trợ lập kế hoạch dự án bằng trí tuệ nhân tạo.
- Có Marketplace để quản lý và tìm kiếm dịch vụ AI.
- Hệ thống phân quyền người dùng rõ ràng.
- Dễ dàng bổ sung các module mới trong tương lai.

7.3.2 Hạn chế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống vẫn còn một số hạn chế.

- Chưa triển khai trên môi trường Cloud Production.
- Chưa tích hợp cổng thanh toán điện tử thực tế như VNPay, MoMo hoặc Stripe.
- Chưa có chức năng trò chuyện thời gian thực giữa doanh nghiệp và chuyên gia.
- Chưa triển khai thông báo thời gian thực bằng WebSocket.
- Chưa đánh giá hiệu năng với lượng dữ liệu rất lớn.
- Một số giao diện vẫn cần tối ưu khả năng hiển thị trên nhiều kích thước màn hình.
- AI Job Assistant hiện mới hỗ trợ sinh kế hoạch dự án, chưa hỗ trợ toàn bộ quy trình phát triển phần mềm.

7.4 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được mở rộng theo các hướng sau.

7.4.1 Phát triển chức năng AI

- AI Matching giữa doanh nghiệp và chuyên gia.
- AI đánh giá Proposal.
- AI dự đoán ngân sách dự án.
- AI gợi ý chuyên gia phù hợp.
- AI hỗ trợ đánh giá tiến độ dự án.
- AI phân tích rủi ro dự án.

7.4.2 Mở rộng nghiệp vụ

- Chat trực tuyến.
- Video Meeting.
- Chữ ký số hợp đồng.
- Quản lý hóa đơn điện tử.
- Quản lý lịch làm việc.
- Quản lý lịch họp.
- Hệ thống Ticket hỗ trợ khách hàng.
- Quản lý tài liệu dự án.

7.4.3 Mở rộng hệ thống

- Docker.
- Kubernetes.
- CI/CD Pipeline.
- Triển khai trên AWS, Azure hoặc Google Cloud.
- Redis Cache.
- Elasticsearch.
- RabbitMQ.
- Monitoring bằng Prometheus và Grafana.

7.4.4 Mở rộng nền tảng

- Ứng dụng Android.
- Ứng dụng iOS.
- Progressive Web App (PWA).
- Desktop Application.

7.5 Bài học kinh nghiệm

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về:

- Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm.
- Thiết kế hệ thống hướng đối tượng.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Xây dựng RESTful API với FastAPI.
- Phát triển giao diện bằng ReactJS.
- Làm việc với PostgreSQL và SQLAlchemy.
- Quản lý mã nguồn bằng Git và GitHub.
- Kiểm thử và gỡ lỗi hệ thống.
- Làm việc nhóm và quản lý tiến độ dự án.

Những kinh nghiệm này là nền tảng quan trọng cho việc phát triển các dự án phần mềm có quy mô lớn hơn trong tương lai.

7.6 Kết luận

Đồ án đã xây dựng thành công hệ thống AITasker nhằm kết nối doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo với các chuyên gia AI. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu chức năng chính như quản lý dự án, quản lý chuyên gia, quản lý hợp đồng, thanh toán, thống kê và hỗ trợ lập kế hoạch dự án bằng AI.

Thông qua quá trình phân tích, thiết kế, hiện thực và kiểm thử, nhóm đã vận dụng các kiến thức về công nghệ phần mềm, lập trình web, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục cải thiện, AITasker đã tạo được nền tảng vững chắc để phát triển thành một hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp và chuyên gia AI trong tương lai.

Nhóm kỳ vọng rằng hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng quy mô và triển khai trong môi trường thực tế nhằm góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*, 2018.
- [2] Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, McGraw-Hill Education.
- [3] FastAPI Documentation, <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- [4] React Documentation, <https://react.dev/>.
- [5] SQLAlchemy Documentation, <https://docs.sqlalchemy.org/>.
- [6] PostgreSQL Documentation, <https://www.postgresql.org/docs/>.
- [7] PlantUML Documentation, <https://plantuml.com/>.

CHƯƠNG A. Hướng dẫn biên dịch tài liệu

A.1 Biên dịch bằng XeLaTeX

```
xelatex main.tex  
xelatex main.tex
```

Hoặc:

```
latexmk -xelatex main.tex
```

A.2 Cấu trúc thư mục

```
AITasker_SRS_Package/  
|-- main.tex  
|-- chapters/  
| |-- Chapter1.tex  
| |-- Chapter2.tex  
| |-- Chapter3.tex  
| |-- Chapter4.tex  
| |-- Chapter5.tex  
| |-- Chapter6.tex  
| `-- Chapter7.tex  
`-- figures/  
    |-- Logo_UTH.png  
    |-- architecture.png  
    |-- Context Diagram.png  
    |-- Component Diagram.png  
    |-- Deployment Diagram.png  
    |-- Usecase.png  
    |-- ERD.png  
    |-- Class.png  
    |-- login.png  
    |-- register.png  
    |-- dashboard.png  
    |-- projects.png  
    |-- contracts.png  
    |-- assistant.png  
    |-- payment.png  
    |-- analytics.png  
    |-- statistics_dashboard.png  
    `-- aiseservices.png
```